

MANEJO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS

Se generan muchas más solicitudes para el desarrollo de sistemas de los que la mayor parte de las compañías pueden emprender. Por tanto, alguien debe decidir qué solicitudes emprender y cuáles otras rechazar (o quizá deban ser resueltas por otros medios). La decisión de aceptar o rechazar una solicitud puede tomarse de muchas formas diferentes y por distintos miembros de la organización. Los analistas de sistemas no son los árbitros finales.

Uno de los métodos más comunes para revisar y seleccionar proyectos para su desarrollo es por medio de un comité.

Método del comité directivo

En muchas organizaciones, los *comités directivos* (también denominados comités operativos, consejos operativos o juntas de selección de proyectos) supervisan la revisión de propuestas para proyectos. El comité está constituido por gerentes importantes de varios departamentos de la organización así como por miembros del grupo de sistemas de información. Sin embargo, el comité no está dominado por los especialistas en sistemas. El comité directivo al que hace referencia la historia “Los días dorados de los sistemas de información” al inicio de este capítulo, incluía sólo dos especialistas en sistemas de información entre sus diez miembros. Un comité formado por un número de entre siete y diez personas estará integrado, en general, por los siguientes miembros:

1. Miembros de alto nivel administrativo:
Vicepresidente ejecutivo
Vicepresidente de producción
2. Gerentes departamentales:
Gerente de ventas y mercadotecnia
Gerente del departamento de crédito
3. Gerentes técnicos:
Gerente de investigación y desarrollo
Coordinador de control de calidad
4. Grupo de sistemas de información:
Gerente de procesamiento de datos
Jefe de analistas de sistemas

El comité recibe las propuestas y las evalúa. La mayor responsabilidad del comité es tomar una decisión, y con frecuencia ésta requiere de más información que la contenida en la propuesta. Por consiguiente, se solicita a menudo una investigación preliminar, la cual será estudiada en la próxima sección, para reunir detalles.

El método del comité impone mucho respeto y perspectiva a la revisión de las propuestas de proyectos. El comité está formado por gerentes con la responsabilidad y autoridad para decidir qué proyectos responden a los mejores intereses de toda la compañía. Dado que en el comité se incluyen distintos niveles de la administración, los miembros pueden tener discusiones bien informadas sobre aspectos relacionados con las operaciones cotidianas (tratamiento de pacientes, pedidos de materiales, o contratación de personal) y planes a largo plazo (nuevas instalaciones y programas) y que tienen que ver con la solicitud de proyecto. Los gerentes proporcionan información práctica y una idea con respecto a las operaciones y el desarrollo a largo plazo. Los especialistas en sistemas del comité brindan información técnica y relacionada con el desarrollo, que es de utilidad para alcanzar decisiones con respecto a la administración de proyectos.

El enfoque del comité es muy favorecido porque los proyectos de sistemas son inversiones de la empresa. La administración, y no los analistas o diseñadores de sistemas, es la que selecciona los proyectos para su desarrollo. Las decisiones se toman con base en los costos del proyecto, su beneficio para la organización y la factibilidad de llevarlo a cabo dentro de los límites de tecnología de sistema de información con los que cuenta la organización.

Este es el método utilizado por el jefe de Peter Wallington, prota- gonista de "Los días dorados de los sistemas de información".

Método del comité de sistemas de información

En algunas organizaciones la responsabilidad de revisar las solicitudes de proyectos se delega a un comité integrado por gerentes y analistas del departamento de sistemas de información. Bajo este método, todas las solicitudes para servicio y desarrollo se presentan directamente, para su revisión, al comité del departamento de sistemas de información. El *comité de sistemas de información* aprueba o rechaza proyectos y fija las prioridades y también indica qué proyectos son más importantes, dándoles atención inmediata.

Este método se puede utilizar cuando la mayor parte de las solicitudes son para servicios rutinarios o mantenimiento de las aplicaciones existentes. Para estos proyectos, los miembros del equipo de sistemas de información pueden ofrecer buenas ideas para los requerimientos del proyecto. Además, al trabajar en otros proyectos (y coordinar los esfuerzos con el comité de planeación empresarial de la organización) los encargados de desarrollar los sistemas tienen acceso a información relacionada con la marcha de toda la compañía, consideración importante para la selección eficaz de proyectos.

En ocasiones, tales como cuando es necesario tomar en equipo decisiones importantes o fijar compromisos de desarrollo a largo plazo para emprender un proyecto, la responsabilidad de la decisión se comparte con un alto ejecutivo quien determina qué proyecto es el

que procede. Sin embargo, compartir la autoridad para decidir sobre un proyecto puede confundir a los usuarios que desean saber la forma en que el comité tomará la decisión sobre la solicitud hecha por ellos. Por otra parte si los altos gerentes y los miembros del comité de sistemas están en desacuerdo con respecto al mérito o prioridad de una solicitud, entonces la posibilidad de un conflicto puede inducir trastornos en el manejo futuro de las solicitudes. En otros casos, los usuarios quizá intenten presentar una solicitud directamente a un directivo o alto ejecutivo después de que ésta ha sido rechazada por el comité de sistemas de información. Si estos directivos aprueban la solicitud, entonces se mina la autoridad del comité.

Método del comité de grupos de usuarios

En algunas organizaciones la responsabilidad de la toma de decisiones con respecto a los usuarios se deja en manos de éstos. Los departamentos o divisiones que contratan sus propios analistas y diseñadores, son los que manejan la selección de proyectos y se encargan de desarrollarlos. De hecho los departamentos forman sus propios comités de selección —*comités de grupos de usuarios*— que tiene el control sobre qué se desarrolla y cuándo se implanta.

Aunque la práctica de tener comités de usuarios para seleccionar y desarrollar sistemas libera parte del trabajo del grupo de desarrollo de sistemas, puede tener desventajas para los propios usuarios. Por ejemplo, varios departamentos pequeños que trabajan en forma independiente para alcanzar la misma meta pueden estar, de manera inconsciente, desperdiciando recursos y perdiendo la oportunidad para coordinar la planeación de un sistema de información compartido e integrado que podría beneficiar a toda la empresa. Las instalaciones de cómputo de una compañía pueden verse muy agobiadas si el equipo de desarrollo de sistemas no se da cuenta de las demandas futuras de facilidades que se están planeando para toda la compañía. Es probable que algunos grupos de usuarios se encuentren con sistemas defectuosos o pobremente diseñados que requieren de tiempo y esfuerzos adicionales para reparar cualquier daño causado por la información errónea que estos sistemas pueden generar. Aunque los grupos de usuarios pueden encontrar, en ocasiones, muy decepcionantes las decisiones de los comités directivos y de sistemas de información, la tasa de éxito para aquellos que emprenden el trabajo de desarrollo no es muy alentadora.

La membresía en estos comités suele cambiar en forma periódica donde, por ejemplo, las personas participan durante lapsos de seis a doce meses. La sustitución de los integrantes del comité es gradual ya que con esto se evita cambiar al mismo tiempo a todos los miembros del comité. El presidente de cada comité debe tener experiencia como miembro de éste, en la revisión de propuestas de sistemas y en la toma de decisiones con respecto a las solicitudes de proyectos.

Otros métodos

De vez en cuando se ensayan otros enfoques aunque con un éxito menor al de los métodos ya descritos. Algunas organizaciones tienen un comité de planeación administrativa que propone nuevos proyectos que, a su vez, son evaluados por los miembros del departamento de sistemas. Este método tiene el inconveniente de la nula participación por parte de los usuarios; otra limitación importante es la asistencia limitada en cuanto a tecnología.

En otros casos, los gerentes pasan por alto los departamentos de sistemas de información de la organización y contratan compañías de sistemas independientes; dichas compañías manejan todo el análisis y el trabajo de diseño para los proyectos. Una desventaja de este enfoque es la posibilidad de que el departamento patrocine el desarrollo de un sistema mientras, al mismo tiempo, el grupo de sistemas de información o la alta gerencia ignoran que el proyecto se está llevando a cabo.



Comentario al margen

Administración del proceso de desarrollo de sistemas de información

El manejo de sistemas de información es tan importante para los planes de las empresas, que en ocasiones se contratan gerentes con la única responsabilidad de administrar estos sistemas. Comprar la tecnología adecuada es la parte fácil; el reto es adecuar la tecnología a las necesidades de la organización. Alcanzar un alto grado de adecuación es un aspecto fundamental para el éxito de la compañía. Cualquier decisión para invertir en alguna aplicación en particular significa más que un compromiso de tiempo, esfuerzo y recursos financieros. La decisión también define el futuro de la empresa, dado que al concentrar los esfuerzos en una aplicación se limita la atención que puede darse a otros proyectos. Las aplicaciones seleccionadas deben ser aquellas que brinden los mayores beneficios para la compañía.

Existe tanta complejidad dinámica en cualquier empresa, grande o pequeña, como para permitir que una persona se encuentre al tanto de todo. Es necesario reunir todas las ideas y observaciones provenientes de cualquier fuente que tengan algo valioso que ofrecer. Lo anterior es válido ya sea que se tomen decisiones con respecto a nuevos productos y mercados, construir nuevas instalaciones para manufactura o desarrollar sistemas de información.

El comité directivo incorpora los puntos de vista de los gerentes y empleados de toda la compañía. Este enfoque acepta que los sistemas

de información son un recurso que sirve y beneficia a todos los miembros de la organización. Esta es la razón fundamental por la que la integración de un comité para la selección de proyectos sea el método más difundido para manejar sistemas de información.

Administración de la evolución del portafolio

El comité directivo incluye altos gerentes que son capaces de tomar puntos de vista amplios y estratégicos de los sistemas de información, al mismo tiempo que evalúan el soporte que los sistemas pueden ofrecer tanto a los usuarios como al propio grupo de sistemas de información. Para ejercer esta capacidad, el comité tiene que hacer lo siguiente:

- Administrar la dirección en que evoluciona el portafolio de aplicaciones.
- Clasificar cada aplicación en grupos de alto, mediano y bajo impacto, con base en los beneficios que ésta traerá a toda la organización.
- Determinar si la aplicación propuesta debe diseñarse para dar soporte a varias funciones dentro de la empresa.
- Asegurar el financiamiento por varios años, donde sea apropiado.
- Juzgar en *qué medida* y *qué tan bien* se ha brindado soporte a las áreas funcionales a través de los sistemas de información.
- Recomendar, en común acuerdo con el grupo de sistemas de información, la estrategia de desarrollo apropiada (por ejemplo, construcción de prototipos, análisis estructurado o el método del ciclo de vida de desarrollo de sistemas).
- Formular las siguientes preguntas para las aplicaciones propuestas:

El desarrollo de esta aplicación (o el soporte de esta actividad), ¿traerá beneficios a largo plazo (utilizando los objetivos corporativos establecidos en términos de, por ejemplo, capacidad, control, comunicación, costos o ventaja competitiva)?

¿Cuál es el nivel de recursos financieros para esta función o área (más allá de lo presupuestado, menos de lo presupuestado u óptimo)?

¿Debe la compañía hacer una inversión diferente, quizá en otras áreas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?

El desarrollo de sistemas de información, ¿avanza con un orden lógico? ¿Será necesaria una secuencia diferente para mejorar los resultados u obtenerlos con mayor rapidez?

¿Existen suficientes datos para juzgar el desempeño actual con los sistemas existentes? (Si no los hay, ¿por qué? ¿Cómo se pueden obtener estos datos?)

Ningún otro grupo en la organización tiene la perspectiva, la información interna y la autoridad para formular preguntas y obtener respuestas a todas estas cuestiones, además de influir en los beneficios de los sistemas de información computarizados.

Integración del portafolio de aplicaciones

Si se desea que las aplicaciones tengan el potencial para cambiar o influir actividades que estén más allá de su ámbito de trabajo entonces deben ser sistemas integrados, no autosuficientes. Por ejemplo, un departamento puede ser el único usuario del sistema que establece los precios relacionando los costos con los márgenes anticipados de ganancia (cuánto espera la compañía ganar después de haber cubierto los costos). Sin embargo, es evidente que el sistema de administración de inventarios que da seguimiento al movimiento de artículos desde la producción al almacén y de aquí a los clientes, abarca varias funciones dentro de la corporación. Este tipo de aplicación debe diseñarse para satisfacer las necesidades de *cada* área mientras al mismo tiempo brinda apoyo a las metas corporativas.

Los comités directivos deben evaluar las aplicaciones de sistemas de información teniendo en mente la búsqueda de cuatro tipos diferentes de integración. La *integración horizontal*, que abarca áreas funcionales de la empresa tales como fabricación, mercadotecnia y administración de inventarios, y que asegura que el flujo de información sea manejado en forma tal que un área conozca la manera en que sus actividades afectan o influyen las de otras áreas. Por ejemplo, con información adecuada la fuerza de ventas deberá comprender que el calendario de producción permite entregar los productos a los clientes sólo después de cierta fecha, siempre y cuando el pedido llegue al final de la semana. La meta es que cada área trabaje en armonía, no en conflicto, con los demás grupos.

La *integración vertical* eslabona las aplicaciones con la jerarquía de mandos dentro de una función específica de la empresa. Por ejemplo, las divisiones y departamentos comunican objetivos de desempeño y resultados. Por otra parte, los miembros de un equipo corporativo para determinado grupo de productos, al conocer y comprender los objetivos de desempeño y sus limitaciones no imponen a los supervisores y empleados objetivos y cuotas poco razonables. Con este tipo de integración los altos gerentes también disponen de información con respecto al desempeño actual.

Las aplicaciones son *físicamente integradas* cuando abarcan fronteras geográficas (tales como estados, países o incluso continentes). Dado que en la actualidad las empresas realizan sus operaciones en una verdadera economía global, los sistemas de información deben dar soporte a transacciones efectuadas con clientes y proveedores de todo el mundo mientras que al mismo tiempo permiten penetrar en la competencia y los mercados internacionales. Cada vez se desarrollan e

implantan más métodos de comunicación de datos y movimiento de información que facilitan la integración física. Los grandes bancos internacionales, como el Citibank cuya casa matriz está en Nueva York, dependen de los sistemas de comunicación internacionales para enlazar todas sus operaciones alrededor del mundo.

Los sistemas de información miran hacia el exterior cada vez con mayor insistencia. La *integración del medio externo al interno* reconoce la necesidad tanto de poner a disposición de la organización fuentes externas de datos como de comunicarse con entidades externas tales como clientes, vendedores y proveedores de la industria de datos. Proveedora Americana de Hospitales, la compañía de uno de los ejemplos ya presentados, escogió integrar a sus clientes en el sistema de procesamiento de pedidos al permitirles que ellos mismos solicitaran sus pedidos. La corporación IBM permite en la actualidad que muchos de sus clientes tengan acceso directo tanto a su catálogo de productos como al sistema de pedidos. Para facilitar el empleo de este servicio se desarrollaron sistemas especiales en línea. En algunos casos, se tiene acceso por líneas de comunicación a información que antes era considerada como clasificada. Dado que tanto los clientes como la compañía obtienen beneficios de estos servicios integrados, es probable que esta tendencia continúe a medida que se desarrollen las propuestas de proyectos.

Solicitud de proyecto

La propuesta de proyecto presentada por los usuarios o analistas ante el comité de selección de proyectos es un elemento crítico para emprender el estudio de sistemas. Aunque el formato de dicha solicitud cambia de una compañía a otra, existe un acuerdo general sobre la clase de información que debe contener. La figura 2.6 muestra un ejemplo de una solicitud de proyecto.

En la propuesta, el solicitante identifica dónde necesita la asistencia y proporciona los detalles. También es de gran utilidad para los miembros del comité —los cuales desean saber por qué el solicitante considera necesario el proyecto— una exposición que describa el significado del problema o situación.

Si la solicitud de proyecto es generada por un evento aislado o una situación que se presenta con frecuencia, tal como la existencia de un problema de control al procesar los cheques de los vendedores (lo que cuesta a la compañía mucho dinero al año), entonces ésta indica a los miembros del comité que la situación es mucho más importante que aquella en la que se pierde un cheque por un pequeño monto. En contraste, un comité que revisa la propuesta de un sistema de información de pacientes desea saber qué errores cometidos en el expediente del enfermo conducen a la administración del medicamento equivocado. En esta situación médica tanto la frecuencia como el

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Los registros de inventario a menudo son inexactos, situación que provoca falta de materiales para el proceso de fabricación y variaciones en el costo de venta de los bienes.

DETALLES DEL PROBLEMA

Las cantidades asentadas en los registros no siempre corresponden con las existencias y tampoco se observa algún patrón evidente. En ocasiones la cantidad asentada en los registros es mayor que la existencia, mientras que en otras es menor. Si se desea que las requisiciones se envíen en forma adecuada, entonces estas cantidades siempre deben corresponder. Los dos empleados que hacen los pedidos aseguran que, en general, siempre se ordena suficiente material y el pedido se recibe a tiempo.

IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

La falta de materiales causa grandes problemas. En ocasiones ha sido necesario parar líneas de producción hasta que se efectúan de nuevo las solicitudes de pedido.

Los contralores ponen serias objeciones hacia fin de mes cuando los costos son excesivos.

El gerente de inventarios se queja cuando los libros no están de acuerdo con las existencias.

¿CUÁL CREE EL USUARIO QUE ES LA SOLUCIÓN?

Para eliminar los errores aritméticos es necesario automatizar las tareas de recepción, retiro, registro del inventario y envío.

¿EN QUÉ FORMA SERÁ DE AYUDA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN?

Reducción de errores aritméticos; obtención más rápida de información.

¿QUÉ OTRAS PERSONAS TIENEN CONOCIMIENTO DE ESTE PROBLEMA Y SE PUEDEN CONTACTAR?

Contralor
Encargados de compras
Gerente de inventarios

Firmado por el Gerente de Producción

FIGURA 2.6

Ejemplo de una solicitud de proyecto de un sistema de información.

significado son detalles importantes ya que, aunque el error ocurra una vez, puede tener resultados muy peligrosos.

Dado que se llevará a cabo una investigación preliminar para obtener mayor información con respecto al problema o situación, el solicitante debe proporcionar el nombre de otras personas a las cuales acudir para obtener mayor información.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Si se va a desarrollar un sistema ya sea por el método del ciclo de vida de desarrollo de sistemas (SDLC), por la estrategia de desarrollo de

prototipos, por análisis estructurado o por una combinación de estos métodos, primero es necesario revisar la solicitud de proyecto. La elección de una estrategia de desarrollo es un aspecto secundario; lo importante es determinar si la solicitud merece o no la inversión de recursos en un proyecto de sistemas de información.

Es aconsejable identificar aquellas propuestas, de entre todas las que se presentan al comité de selección, que traerán los mayores beneficios para la organización. Hecho lo anterior, los analistas de sistemas llevan a cabo una investigación preliminar bajo la dirección del comité de selección. Esta sección discute el ámbito de la investigación preliminar junto con las actividades que forman parte de ella.

Ámbito del estudio

La finalidad de la investigación preliminar es evaluar las solicitudes de proyectos. *No* es un estudio de diseño ni tampoco incluye la recolección de detalles para describir el sistema de la empresa. Más bien, es la reunión de información que permite a los miembros del comité evaluar los méritos de la solicitud de proyecto y emitir un juicio, con conocimiento de causa, con respecto a la factibilidad del proyecto propuesto.

Los analistas que trabajan en la investigación preliminar deben satisfacer los siguientes objetivos:

1. *Aclarar y comprender la solicitud del proyecto.* ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Por qué? ¿Existe alguna razón diferente a la identificada por el solicitante?

Ejemplo: El usuario justifica una solicitud para el desarrollo de un sistema que sirva para la recepción de cuentas con base en el deseo de una mayor rapidez de procesamiento. Sin embargo, la investigación preliminar revela que la necesidad de un mejor control sobre el manejo de efectivo es mayor que la necesidad de rapidez. El problema real lo constituyen los cheques perdidos y no la velocidad de procesamiento, pero el solicitante no ha descrito con claridad esta necesidad específica.

2. *Determinar el tamaño del proyecto.*

Ejemplo: La solicitud de un proyecto para inscripción a cursos, ¿en realidad pide un nuevo desarrollo o la modificación del sistema existente? La investigación para contestar esta pregunta también reúne detalles útiles para estimar la cantidad de tiempo y el número de personas necesarias para desarrollar el proyecto. Dado que el costo de muchas mejoras a los sistemas existentes es alto, reciben por parte del comité de selección de proyectos la misma consideración que las solicitudes de nuevos proyectos.

3. *Evaluar los costos y beneficios de diversas opciones.*

Ejemplo: ¿Cuáles son los costos estimados para el desarrollo



del sistema de información de pacientes, tal como es solicitado por el jefe del equipo médico del hospital? ¿Qué gastos se necesitan hacer para entrenar al personal médico y de enfermería así como para implantar el sistema? El sistema propuesto, ¿disminuirá los costos de operación? ¿Es probable que disminuya el costo asociado con los errores?

4. *Determinar la factibilidad técnica y operacional de las diferentes alternativas.*

Ejemplo: ¿Existe o se puede adquirir la tecnología necesaria para enlazar los sistemas de procesamiento de palabra de las oficinas con la computadora central? ¿Qué tan práctica resulta la solicitud para permitir que los asistentes administrativos recuperen del sistema central información relacionada con las ventas, y la incluyan directamente en los informes escritos preparados por un procesador de textos?

5. *Reportar los hallazgos a la administración y formular recomendaciones que esbocen la aceptación o rechazo de la propuesta.*

Ejemplo: Se debe modificar una propuesta para la instalación de un sistema de recepción de pedidos para permitir que todos los vendedores hagan sus pedidos directamente a la computadora o a través de líneas telefónicas ordinarias. La modificación mejorará la utilidad del sistema e incrementará los beneficios financieros para la organización.

Conducción de la Investigación

Los datos recogidos durante las investigaciones preliminares se reúnen por medio, principalmente, de dos métodos: revisión de documentos y entrevistas a personal seleccionado de la compañía.

Revisión de los documentos de la organización

El primer objetivo que los analistas abordan al conducir la investigación es aprender acerca de la organización que está involucrada en, o que se verá afectada por, el proyecto. Por ejemplo, revisar la propuesta de sistemas de inventario significa conocer primero cómo opera el departamento de inventarios y quiénes son los gerentes y supervisores. Los analistas aprenden estos detalles por medio del examen del organigrama (véase Cap. 1) y el estudio de los documentos que describen los procedimientos de operación. Estos últimos indican cómo debe operar el proceso de inventario e identifican los pasos más importantes relacionados con la recepción, manejo y distribución de los artículos del almacén.

Conducción de entrevistas

Los documentos señalan al analista cómo deberían operar los sistemas pero no incluyen suficientes detalles para tomar una decisión con respecto al mérito de la propuesta, y tampoco presentan el punto de

vista de los usuarios. Para conocer estos detalles, los analistas hacen uso de la entrevista.

Las entrevistas son el medio por el que los analistas conocen más sobre la naturaleza de la solicitud del proyecto y la razón de someterlo a consideración. Para alcanzar el propósito de las entrevistas, el analista debe asegurarse de recalcar la solicitud y el problema que ésta aborda. En otras palabras, las entrevistas deben proporcionar detalles que más adelante expliquen el proyecto y demuestren si la ayuda tiene méritos económicos, operacionales y técnicos. El diseño de una solución al problema planteado viene después, durante la fase de investigación detallada.

Es usual considerar en la investigación preliminar entrevistas sólo con los gerentes y el personal de supervisión.

Prueba de la factibilidad del proyecto

Las investigaciones preliminares examinan la *factibilidad* del proyecto, la posibilidad de que el sistema sea de utilidad para la organización. Se estudian tres pruebas de factibilidad, todas ellas importantes: *operacional, técnica y financiera*.

Factibilidad operacional

Los proyectos propuestos únicamente tienen beneficio cuando logran ingresar al grupo de sistemas de información que satisfacen los requerimientos de la organización. En palabras más sencillas, esta prueba de factibilidad formula la siguiente pregunta: ¿trabjará el sistema cuando esté terminado e instalado? ¿Existen barreras importantes para la implantación? A continuación se proporcionan varias preguntas que son de gran ayuda para probar la factibilidad operacional de un proyecto:

- ¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración?, ¿y por parte de los usuarios? Si el sistema en uso es bien visto y es utilizado por muchas personas que no ven ninguna razón para efectuar cambios, entonces es probable encontrar resistencia al cambio.
- ¿Los métodos que actualmente se emplean en la empresa son aceptados por los usuarios? Si no es así, entonces los usuarios darán la bienvenida a cualquier cambio que permita tener un sistema más útil y operacional.
- ¿Los usuarios han participado en la planeación y desarrollo del proyecto? La participación temprana disminuye, en general, los riesgos de rechazo hacia el sistema y el cambio; asimismo aumenta las posibilidades de éxito de los proyectos.
- ¿El sistema propuesto causará perjuicios? ¿Producirá resultados pobres en algún aspecto o área? ¿Se perderá el control en alguna área? ¿Se perderá la facilidad de acceso a la información? ¿La

productividad de los empleados será menor después que antes de la implantación? ¿Los clientes se verán afectados en forma poco favorable? ¿El sistema reducirá la productividad de otras áreas?

Aspectos que al inicio parecen tener poca importancia pueden convertirse en grandes problemas después de la implantación. Por tanto, siempre deben considerarse de manera cuidadosa todos los aspectos operacionales.

Factibilidad técnica

Entre los aspectos técnicos que es común que aparezcan durante la etapa de factibilidad de la investigación, se incluyen los siguientes:

1. ¿Existe o se puede adquirir la tecnología necesaria para realizar lo que se pide?
2. ¿El equipo propuesto tiene la capacidad técnica para soportar todos los datos requeridos para usar el nuevo sistema?
3. ¿El sistema propuesto ofrecerá respuestas adecuadas a las peticiones sin importar el número y ubicación de los usuarios?
4. Si se desarrolla el sistema, ¿puede crecer con facilidad?
5. ¿Existen garantías técnicas de exactitud, confiabilidad, facilidad de acceso y seguridad de los datos?

Por ejemplo, si la propuesta incluye una impresora que imprima con una rapidez de 15 000 líneas por minuto, entonces una breve investigación mostrará que esta especificación es técnicamente factible. (La decisión de incluir la impresora en la configuración es de índole económica.) Por otro lado, si un usuario solicita un sistema cuya entrada sea la voz para escribir, leer y efectuar cambios en los datos ya almacenados, entonces es muy probable que la propuesta no sea técnicamente factible.

Factibilidad financiera y económica

Un sistema que puede ser desarrollado desde el punto de vista técnico y que, además, será utilizado si se llega a instalar, debe ser una buena inversión para la organización. Los beneficios financieros deben igualar o exceder a los costos. Las cuestiones económicas y financieras formuladas por los analistas durante la investigación preliminar, tienen el propósito de estimar lo siguiente:

1. El costo de llevar a cabo la investigación completa de sistemas.
2. El costo del hardware y software para la aplicación que se está considerando.
3. Beneficios en la forma de reducción de costos o de menos errores costosos.
4. El costo si nada sucede (es decir si el proyecto no se lleva a cabo.)

Para ser considerada como factible, la propuesta debe pasar todas las pruebas. De lo contrario, el proyecto no es factible. Por ejemplo, un sistema de registro de personal que sea factible desde el punto de vista financiero y operacionalmente atractivo, no es factible si la tecnología necesaria para su desarrollo aún no existe. Un sistema médico que se puede desarrollar con costos razonables pero que las enfermeras evitarán por cualquier medio, no puede ser juzgado como operacionalmente factible.

Manejo de proyectos no factibles

No todos los proyectos que se someten a una evaluación y revisión son aceptados. Las solicitudes que no pasan las pruebas de factibilidad ya no reciben ninguna atención, a menos que se trabaje sobre ellas y sean presentadas otra vez ante el comité de selección como nuevas propuestas. En algunos casos, sólo parte del proyecto no es de importancia práctica, por lo que el comité de selección quizá decida combinar las partes importantes del proyecto con otra propuesta factible.

En otras ocasiones, las investigaciones preliminares producen suficiente información para sugerir mejoras en la administración y supervisión, y no es precisamente el desarrollo de sistemas de información quien propone la solución a los problemas mencionados.

Comentario al margen ***Investigación preliminar de aplicaciones*** ***desarrolladas por los usuarios***

Existe la tendencia a considerar las investigaciones preliminares en relación con las aplicaciones de la institución. Sin embargo, muchas compañías requieren de la preparación de solicitudes formales e investigaciones preliminares conducidas por los usuarios que desarrollan aplicaciones. Esto quizá sea sorprendente si se considera la naturaleza personal del tipo de cómputo realizado por el usuario final. Sin embargo, existe otra perspectiva por examinar.

Aunque es probable que la revisión de una aplicación desarrollada por los usuarios no lleve mucho tiempo, este proceso permite al comité de selección de proyectos mantenerse al frente de las aplicaciones que están bajo desarrollo y observar cómo los proyectos pueden afectar otras partes de la compañía. Si el comité descubre que varios usuarios están desarrollando aplicaciones que son esencialmente las mismas (por ejemplo la plantilla de una hoja de cálculo electrónica o un simple sistema de base de datos), entonces puede animar a estos usuarios para que conjunten sus esfuerzos con la finalidad de obtener beneficios para todos.

Claro está que no todas las aplicaciones son adecuadas para el cómputo hecho por los usuarios finales. Es inapropiado solicitar a un



gerente de inventarios que genere un sistema desarrollado por los usuarios (posiblemente con base en software para computadoras personales) para la proyección de ventas con la finalidad de allegarse de materiales y productos; esta aplicación tiene efectos más allá del departamento de inventarios y los errores o inexactitudes en las proyecciones pueden poner en riesgo a toda la organización.

De aquí que sea esencial mantener en mente que el cómputo efectuado por los usuarios finales debe satisfacer los mejores intereses de las personas y de la organización. Por consiguiente, los principios del análisis y diseño de sistemas también son válidos para las aplicaciones desarrolladas por los usuarios finales.

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Todas las solicitudes de proyectos, sin importar cuál sea su origen, deben pasar por un proceso de evaluación de factibilidad operacional, técnica y económica. Pero, ¿cómo se determina la estrategia a seguir para aquellas solicitudes que parecen factibles después de la investigación preliminar? Tal como lo demuestra esta sección, la propia naturaleza de la aplicación es la que tiene influencia sobre esta decisión.

Aplicaciones institucionales contra las aplicaciones de los usuarios

Cada vez con mayor insistencia las organizaciones animan a los usuarios para que desarrollen sus propios sistemas, utilizando para ello las poderosas herramientas de software disponibles en la actualidad. Para ciertos tipos de aplicaciones, esta estrategia resulta productiva y tiene bastante éxito. Sin embargo, no es una panacea. Los comités de selección de proyectos deben tener una política que determine qué aplicaciones son adecuadas para su desarrollo por parte de los usuarios finales y cuáles no.

A menudo las organizaciones clasifican las aplicaciones en dos categorías: proyectos institucionales y proyectos de los usuarios finales (Tabla 2.2). Para ello hacen uso de las siguientes distinciones:

- *Aplicaciones institucionales*

Afectan las actividades de los consejos corporativos, de varios departamentos o de procesos básicos de los que depende la organización; proporcionan datos o facilidades para cambiar datos almacenados en las bases de datos corporativas o archivos compartidos; incluyen, pero no están limitadas a, virtualmente todas las aplicaciones para el procesamiento de transacciones.

Ejemplos: recepción de pedidos; manejo de inventarios; per-

Alcance de la actividad	Desarrollo de la actividad	Características de la aplicación
Desarrollo por los usuarios finales	Los usuarios finales hacen la resolución del desarrollo de la aplicación. Los analistas de sistemas hacen asesoría y controlan los cambios y desarrollos de desarrollo así como información relacionada con el software disponible.	Las herramientas orientadas hacia los usuarios y el software están disponibles. Aplicaciones especializadas que incluyen consultas esporádicas, reportes simples, cambios menores a los reportes y consultas existentes, y también la presentación de datos en diversas formas y análisis del tipo "qué pasa si".
Desarrollo institucional	La responsabilidad tanto del desarrollo como de la implantación de la aplicación recae en profesionales en sistemas de información. La participación del usuario está determinada por el método seleccionado para el desarrollo del proyecto.	Aspectos muy amplios de la organización. El resultado más frecuente es el ingreso de datos en las bases de datos o la modificación de los datos existentes. Salvaguardar los datos y preservar su integridad son aspectos muy importantes junto con la administración eficiente del proceso de desarrollo.

sonal y pago de nómina; planeación de requerimientos de material; contabilidad; correo electrónico.

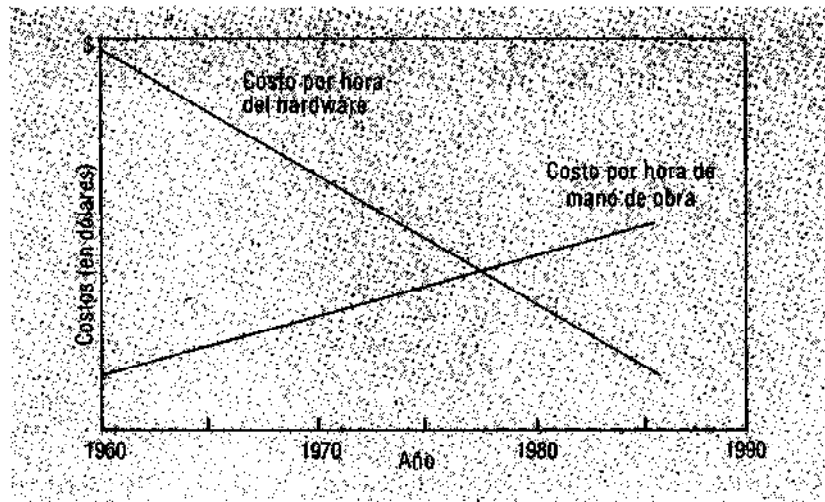
- *Aplicaciones de los usuarios finales*

Ámbito limitado, producen con frecuencia información que permanece dentro del departamento o unidad de trabajo que la genera; están orientadas más hacia la emisión de reportes y salidas que a transacciones o procesamiento controlado por entradas; es común que utilicen lenguajes de cuarta generación, paquetes de software para computadoras personales o sistemas compartidos, que ya están escritos y que se especializan en la recuperación y presentación de la información; en muchas organizaciones su crecimiento representa entre un 50% y 70% de todas las aplicaciones de cómputo.

Ejemplos: archivo histórico de ventas; cotización de precios y propuestas de proyectos; calendarios de mantenimiento de equipos; análisis geográfico de embarques; análisis distribuidos que son surtidos en un solo tiempo (esporádicos).

Las aplicaciones de los usuarios finales constituyen una gran proporción de las actividades en sistemas de información. La capacidad cada vez mayor de las computadoras personales y los sistemas de minicomputadoras para los departamentos junto con la disponibilidad de

FIGURA 2.7
Tendencias en los
costos de
computadoras
y mano de obra.



software muy poderoso pero de relativo bajo costo, continuarán esta tendencia.

Desarrollo por parte de los usuarios

La estrategia de desarrollo por parte de los usuarios finales coloca la responsabilidad del desarrollo de aplicaciones en las manos de éstos, ejecutivos, gerentes, supervisores y otros empleados que no son profesionales en sistemas de información (programadores de computadoras o analistas de sistemas). En la realidad, los usuarios desarrollan programas o procedimientos para recuperar datos o realizar cálculos y procesamiento por computadora.

Algunas organizaciones hacen referencia al desarrollo por parte de los usuarios con el término *computación personal*. (El término no es sinónimo del uso de computadoras personales.) El nombre recalca la participación directa de los usuarios en la preparación de sus propias aplicaciones de sistemas de información, ya sea por medio de software o por el desarrollo de aplicaciones por medio del uso de procedimientos especiales para computadora o software comercial que hace innecesaria la programación por parte del personal de sistemas de información (o necesaria sólo en forma limitada).

Bajo este enfoque, los usuarios desempeñan varias o todas las siguientes tareas características del desarrollo de sistemas:

- Especificación de los requerimientos de información en conjunción con una tarea administrativa específica o decisión de la organización.
- Consulta de una base de datos o archivo especial por medio del empleo de paquetes de software.

- Desarrollo de hojas de trabajo o análisis especiales (tales como finanzas, participación en el mercado, análisis de tendencias), utilizando software para computadoras personales o paquetes para el soporte de decisiones.

Como se mostrará en otros capítulos, muchas situaciones específicas caen en estas categorías.

La computación por parte de los usuarios finales es resultado de las tendencias en computadoras y costos de mano de obra. El costo de las computadoras disminuye con mucha rapidez cuando se le compara con la velocidad y potencia que una inversión en dicho equipo puede producir. Al mismo tiempo, el costo asociado con el personal sigue aumentando. La figura 2.7 muestra la magnitud de estas tendencias opuestas.

La rápida expansión de los sistemas de información computarizados, donde participan computadoras grandes y pequeñas, dará origen a demandas cada vez mayores del soporte de computadoras. Si se proyecta la demanda por varios años, con base en las herramientas de desarrollo disponibles en la actualidad, entonces existirá un incremento de *100 veces* en la demanda de programadores y analistas de sistemas. Satisfacer esta demanda significa que, a menos que la productividad mejore, *todo mundo* tendrá que convertirse en analista/programador.

Afortunadamente, todos los días se dan grandes pasos para mejorar la forma en que se desarrollan los sistemas. Los nuevos lenguajes de programación (estudiados más adelante en el texto) ofrecen la promesa de permitir un desarrollo de software más rápido y libre de errores. Por otra parte, la generación automática de software se está convirtiendo en toda una realidad y se dan mejoras en los métodos de desarrollo.

El desarrollo por parte de los usuarios finales junto con los sistemas personales, no disminuirá la necesidad de desarrollar otras aplicaciones por métodos como el ciclo de vida de sistemas, o de llevar a cabo aplicaciones institucionales a gran escala tales como contabilidad, recepción de pedidos o control de inventarios. Pero esta promesa es válida para ciertos tipos de administración y necesidades de información de los empleados.

Aplicaciones adecuadas para su desarrollo por parte de los usuarios finales

El desarrollo por parte de los usuarios tiene su lugar, pero no eliminará la necesidad de programadores y analistas de sistemas ni tampoco reemplazará al grupo de sistemas de información.

Las aplicaciones adecuadas para su desarrollo por parte de los usuarios pueden agruparse en cinco categorías:

- *Consultas esporádicas*
Ensamble y despliegue de información para satisfacer un reque-

rimiento que no se espera que se presente con frecuencia y para el que los datos están disponibles con facilidad dentro de las bases de datos o en los sistemas de información existentes.

Ejemplo: “¿Cuántos depositantes tienen más de un tipo de cuenta de ahorros en nuestro banco? ¿Cuál es la cantidad promedio que cada depositante tiene en su cuenta?”

- *Reportes simples*

La recuperación y formateo de información almacenada para su inclusión en reportes impresos. Los encabezados, los totales y la paginación son manejados en forma automática por el sistema sin intervención del usuario.

Ejemplo: “Generar la lista de todos los depositantes por tipo de cuenta, ordenándola por saldo actual y mostrando para cada una el nombre, número de cuenta, saldo y fecha del último depósito.”

- *Cambios pequeños en los reportes o consultas*

Ajustes a las aplicaciones existentes de los usuarios finales donde los cambios pueden realizarse por variaciones sencillas en los letreros o en una fórmula.

Ejemplo: “Generar sólo la lista de depositantes que tienen varias cuentas, proporcionando en orden alfabético el nombre del depositante, número de cuentas, número de identificación de cada una y saldo.”

- *Presentación de datos en diferentes formas*

Transformación de datos almacenados en distintos formatos para hacer hincapié en tendencias, cambios o variaciones en los mismos. Para presentar los datos se utilizan paquetes comerciales de software.

Ejemplo: “Preparar una gráfica que muestre el cambio semanal en los saldos de los depósitos durante el último periodo de doce meses. Muéstrense los cambios en relación con las fluctuaciones en las tasas de interés.”

- *Análisis del tipo “qué pasa si”*

Presentación de respuestas a preguntas formuladas durante el análisis de estrategias y fenómenos de interés para el usuario. El análisis se prepara en forma automática y utiliza los datos almacenados dentro de los archivos de la organización; el análisis puede ser más amplio como consecuencia de los detalles proporcionados por las personas.

Ejemplo: “Con base en las tendencias observadas, ¿cuál es la probabilidad de que el total de los depósitos aumente más del 10% por cada incremento de 1% en las tasas de interés que se pagan a cada tipo de cuenta? ¿Cuál es el beneficio para el banco?”

Los ejemplos anteriores son representativos de situaciones que son adecuadas para que los usuarios desarrollen sus propias aplicaciones.

En contraste, las siguientes aplicaciones nunca deben ser manejadas con este enfoque:

- Entrada de datos en los archivos y bases de datos de la organización (los datos deben ser validados en cuanto a confiabilidad y exactitud).
- Grandes volúmenes de transacciones que requieren de procesamiento eficiente o de procesamiento en varias etapas.
- Uso de lenguajes de programación “tradicionales”, como COBOL, BASIC, PL/I y FORTRAN, diseñados para ser utilizados por programadores profesionales y que requieren de una descripción detallada de los procedimientos y controles.
- Cambios de los valores de los datos contenidos en las bases de datos y archivos existentes.
- Aplicaciones que abarcan varios departamentos o divisiones dentro de la organización.
- Aplicaciones que requieren de documentación formal.
- Aplicaciones que requieren un periodo de desarrollo largo o gran fuerza de trabajo.
- Aplicaciones que requieren de especificaciones formales y detalladas.

La mayor parte de las aplicaciones de procesamiento de transacciones caen en estas categorías.

Sólo un pequeño número de necesidades de desarrollo de aplicaciones hace importante el uso apropiado de las estrategias de desarrollo de los usuarios finales. Sin embargo, es necesario manejar las interfases entre las aplicaciones de los usuarios finales y las institucionales para asegurar que se tenga acceso y disponibilidad a los datos de las bases y archivos comunes cuando éstos sean necesarios para las aplicaciones de los usuarios. Los estándares de bases de datos y las medidas de seguridad (temas del capítulo 11) al igual que los protocolos de comunicaciones (véase Cap. 13), pueden inhibir o acelerar el intercambio de datos. Sin estándares en estas áreas, la integración de las aplicaciones es mínima y frustrante.

Papel del grupo de sistemas de información

En el proceso de desarrollo por parte de los usuarios finales, pueden participar analistas de sistemas y miembros del grupo de sistemas de información aunque su papel pueda cambiar. A menudo, los analistas de sistemas se convierten en asesores de los usuarios y los ayudan a formular los requerimientos del sistema. Asimismo, también recomiendan qué paquetes de software utilizar. Muchas organizaciones han desarrollado grupos que son responsables de evaluar nuevos productos de software e informar a los usuarios de su existencia.

Los sistemas de información bien administrados traen como resultado estándares para los nombres de los datos, su longitud y valida-

ción. Los analistas de sistemas tienen un doble papel al comunicar esta información a los usuarios y asegurar que éstos los sigan en sus aplicaciones. En algunos casos, los analistas escriben las especificaciones de datos para ayudar a los usuarios finales.

La detección de problemas y el entrenamiento también ocupan un lugar importante en la computación realizada por el usuario final. En casi cualquier aplicación, los usuarios finales, necesitan ayuda para encontrar y corregir errores o problemas. Las sesiones de entrenamiento presentan a los usuarios software y aplicaciones nuevas junto con lineamientos para evitar riesgos y errores.

El desarrollo de aplicaciones por parte de los usuarios finales será cada vez más frecuente ya que es de utilidad para satisfacer necesidades de información muy específicas. Mejores herramientas, acopladas con mayor disponibilidad de potencia de cómputo y paquetes de software más confiables, darán mayor impulso a esta tendencia así como una mayor familiaridad de los gerentes y empleados con las computadoras. Para muchas personas, la computadora es una herramienta básica en los negocios.

Al seleccionar adecuadamente la opción de desarrollo por parte de los usuarios finales, se puede desahogar el trabajo del grupo de sistemas de información. En varias organizaciones, el personal de sistemas de información invierte hasta el 80% de su tiempo en el mantenimiento de los sistemas existentes, con frecuencia efectuando cambios en el formato y contenido de los reportes. Sólo el 20% de su tiempo se dedica al desarrollo de nuevas aplicaciones. Con la interfase correcta, los usuarios pueden manejar la mayor parte del trabajo de mantenimiento relacionado con el reformato de los reportes y la creación de otros nuevos. Por añadidura, los usuarios pueden contribuir al desarrollo de aplicaciones que ayuden en la toma de decisiones a través de la formulación de análisis con hojas de cálculo electrónicas o de evaluación de opciones del tipo "qué pasa si".

Estrategias de desarrollo para aplicaciones institucionales

Los métodos de construcción de prototipos, SDLC y de análisis estructurado son los más apropiados para las aplicaciones institucionales. El uso de prototipos de sistemas es cada vez mayor porque permite detectar, de manera rápida, las características necesarias del sistema, nuevas tecnologías o posibles cambios en la evolución del desarrollo. Los prototipos también son adecuados cuando el costo o riesgo de los errores es alto. La gran disponibilidad de lenguajes de cuarta generación, bases de datos relacionales (véase Cap. 12) y herramientas de diseño automatizadas, brindan mayor soporte para este tipo de estrategia de desarrollo.

Los comités directivos recomiendan el desarrollo de prototipos para obtener información que les permita evaluar las propuestas de proyectos y comprometerse a desarrollarlos por etapas. Es mucho más

fácil dar soporte a un proyecto de varios años cuando se ha dado el primer paso con un prototipo que resultó ser un éxito.

Con todo, el método SDLC ocupa un lugar importante y útil en la evolución de los sistemas de información. El punto de vista de que el desarrollo de prototipos y el análisis estructurado son los *únicos* caminos para el desarrollo de sistemas es demasiado estricto. El método SDLC también debe ser considerado ya que es muy eficaz bajo las siguientes circunstancias:

- La nueva aplicación reemplaza a una ya existente y obsoleta (el costo asociado con el uso y mantenimiento de aplicaciones ya obsoletas es mayor que el de desarrollar una nueva). En estos casos, cuando se propone el volver a desarrollar, las especificaciones ya se conocen y el proyecto puede manejarse con eficacia dentro de márgenes específicos de tiempo y de costo.
- Las especificaciones de datos y estándares, el corazón del sistema, ya existen para la aplicación junto con la computadora y la tecnología de comunicaciones.
- Los usuarios que proponen la aplicación tienen experiencia en el área y pueden articular con precisión las especificaciones de los requerimientos en forma tal que se asegure su conveniencia hoy y mañana.
- Aplicaciones que abarcan varios departamentos y que, por tanto, demandan una administración efectiva con una coordinación cuidadosa durante su evolución.
- La naturaleza de la aplicación requiere de un periodo grande de desarrollo (tener un prototipo por varios años es una situación poco deseable) que puede ser manejado por etapas.

Es importante recordar que existe la posibilidad de combinar las estrategias de desarrollo. Los requerimientos se pueden evaluar con rapidez por medio de la construcción de un prototipo que permita obtener la retroalimentación con respecto a las características importantes del sistema. Estos resultados pueden incorporarse durante la evolución del proyecto por medio del método SDLC. Ninguna estrategia de desarrollo es siempre la mejor. La selección depende de la naturaleza del proyecto, de los usuarios potenciales del sistema y del nivel de comprensión tanto de la tecnología utilizada como del ambiente de la organización. Por encima de todo, la estrategia debe adecuarse a la prioridad establecida por el comité directivo que administra en su totalidad el portafolio de aplicaciones.

RESUMEN

Los proyectos de sistemas de información se originan por varias razones: lograr mayor velocidad de procesamiento de datos, mejorar la

exactitud y consistencia, recuperar información más rápidamente, disminuir los costos, mejorar la seguridad, ventaja competitiva y ampliar la comunicación. La *arquitectura* de la información es un plan que describe la dirección hacia donde deben ir los sistemas de información en la organización y que, por otra parte, identifica y describe las relaciones entre elementos clave de los que depende el desarrollo de aplicaciones específicas. Por añadidura, la arquitectura puede documentar el estado actual o la dirección futura del sistema de información.

Los enfoques para planificar sistemas de información incluyen la *planeación de sistemas empresariales* (BSP) y que se dirige a la identificación de los datos necesarios para la marcha de una organización. Un segundo enfoque, la *planeación estratégica de arquitectura de computadoras*, da mayor importancia al desarrollo de una sólida base técnica. Un tercer método, *factores críticos del éxito*, intenta identificar áreas que son vitales para la supervivencia de la organización y asegurar su inclusión en los sistemas de información de la empresa.

Existen diversas fuentes de información sobre solicitudes de proyectos: gerentes de departamento, altos ejecutivos y analistas de sistemas. En ocasiones una fuente externa, tal como un departamento gubernamental, estipula los requerimientos que deben satisfacer los sistemas de la organización.

Dado que los usuarios también pueden presentar solicitudes de proyectos, las organizaciones deben tener medios para evaluar sus propuestas y seleccionar las mejores para su desarrollo. Existen tres clases de comités: el *comité directivo* (de naturaleza administrativa con participación limitada de los miembros del departamento de sistemas), el *comité de sistemas de información* (cuyos miembros pertenecen al departamento de sistemas), y el *comité de grupos de usuarios* (personal seleccionado por los usuarios que trabajan en forma independiente del departamento de sistemas).

Los comités para la selección de proyectos, tales como el comité directivo, tienen la responsabilidad de administrar el *portafolio de desarrollo de aplicaciones* de la organización. Al ejercer esta función, el comité estima la prioridad del proyecto, asegura (cuando es apropiado) los fondos necesarios para proyectos de varios años de duración y determina la extensión, así como las áreas a las que se dará soporte con sistemas de información. Asimismo recomienda la estrategia de desarrollo más adecuada para una determinada aplicación.

El comité de selección se encarga de revisar las *solicitudes de proyecto*, que describen los sistemas participantes de la organización y las razones por las que se desea el desarrollo de proyectos. Al evaluar cada aplicación, el comité debe tener el cuidado de *integrar* todas las aplicaciones en el *portafolio horizontal, vertical y físicamente* sobre la base del *flujo de datos del exterior hacia el interior*.

Para evaluar una solicitud de manera adecuada, el comité solicita a los analistas que lleven a cabo una *investigación preliminar* con la

finalidad de aclarar la solicitud y obtener información adicional relacionada con el sistema de la empresa. El objetivo de la investigación preliminar es determinar la *factibilidad técnica, operacional y económica* de la solicitud. Los analistas reúnen los detalles pero no emprenden el desarrollo a menos que el comité directivo apruebe la solicitud.

Las *aplicaciones* se pueden clasificar como *institucionales* o como orientadas hacia los *usuarios finales*. Los sistemas institucionales son de naturaleza amplia y con frecuencia abarcan varios departamentos o afectan los procesos básicos de la organización. En general, estas aplicaciones interactúan con las bases de datos de la organización; esta característica hace necesario tomar las debidas precauciones para proteger la integridad y seguridad de los datos, aspecto esencial para los profesionales de sistemas de información.

La *estrategia de desarrollo por parte de los usuarios finales* acepta que la responsabilidad del desarrollo de algunas aplicaciones sea puesta en manos de los usuarios finales, un enfoque que varias organizaciones prefieren denominar *computación personal*. A menudo el software comercial o las herramientas de programación automática que están disponibles en el mercado hacen innecesario el desarrollo por parte de programadores profesionales y analistas. El uso de este tipo de estrategia es más adecuado para recuperar datos ya almacenados con la finalidad de presentarlos en diferentes formatos o para modificar los reportes existentes desarrollados por los usuarios. No es apropiado utilizar el software desarrollado por los usuarios para cambiar el contenido de bases de datos y archivos.

Las estrategias de desarrollo por parte de los usuarios finales no eliminan la necesidad de personal de sistemas de información, ya que los miembros de este equipo se convierten en consultores y proporcionan la ayuda necesaria para mantener estándares de desarrollo y evaluar el nuevo software en cuanto esté disponible.

Sin importar quién desarrolla las aplicaciones (si son profesionales en sistemas de información o usuarios finales) es importante tener una perspectiva organizacional ya que la información generada por las aplicaciones será utilizada en todas las actividades cotidianas.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cómo ha cambiado la manera de seleccionar proyectos desde el inicio de la administración de sistemas de información?
2. ¿Qué objetivos generales sustentan el desarrollo de sistemas de información?
3. ¿Cuáles son las razones que dan origen a proyectos de sistemas de información? ¿Quiénes inician estos proyectos?
4. Para cada una de las razones dadas en la pregunta anterior, describa cómo mejora la automatización la actividad o cómo se relaciona ésta con el problema identificado.
5. ¿Qué ventajas competitivas pueden ganarse con el desarrollo e implanta-

- ción de sistemas de información? ¿Cómo se ven afectadas las relaciones de la compañía con otras organizaciones por los sistemas de información estratégicos?
6. “Los sistemas de información pueden llegar a ser armas estratégicas.” ¿Qué es lo que debe entenderse con este comentario?
 7. ¿Qué métodos se utilizan al planear sistemas de información para empresas? ¿Qué aspectos aborda cada uno?
 8. Discuta las diferentes características que tienen los proyectos generados por gerentes, altos ejecutivos y personal de sistemas. ¿Por qué se presentan estas diferencias?
 9. ¿En qué forma influyen los grupos externos a la organización en los proyectos de sistemas de esta última? Explique su respuesta.
 10. Indique las diferentes clases de comités que existen para la selección de proyectos. ¿Qué ventajas y desventajas ofrece cada oferta? ¿Qué responsabilidades tiene cada uno?
 11. ¿Cuál es el propósito de la investigación preliminar? ¿Qué resultados se esperan? ¿Quiénes la llevan a cabo? ¿Sobre qué bases se inicia?
 12. Señale las responsabilidades de los comités de selección de proyectos al administrar la dirección del portafolio de sistemas de información de una organización. ¿Qué tan importante es esta responsabilidad? Explique su respuesta.
 13. Explique el propósito de la integración horizontal, vertical, física y externa-interna de las aplicaciones de sistemas de información.
 14. ¿Qué pasos llevan a cabo los investigadores que realizan la investigación preliminar? ¿Con qué finalidad los emprenden?
 15. ¿Qué pruebas necesita pasar un proyecto para ser considerado como factible? Describa de manera breve el significado y finalidad de cada una.
 16. ¿Qué es un proyecto no factible? ¿Cómo se manejan los proyectos de esta naturaleza?
 17. ¿Cuál es la diferencia entre las aplicaciones institucionales y las desarrolladas por los usuarios finales? ¿Por qué esta diferencia es significativa para la organización? ¿Por qué lo es para los comités de selección de proyectos?
 18. ¿Cuáles son las estrategias de desarrollo más adecuadas para las aplicaciones institucionales? ¿Cuáles lo son para las aplicaciones desarrolladas por los usuarios finales? Explique sus respuestas.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. El comité directivo de sistemas de información de una compañía que brinda servicio evalúa una propuesta para un sistema de recepción de pedidos en línea. El sistema de cómputo con el que cuenta la compañía tiene la capacidad suficiente de memoria y procesamiento para manejar la nueva aplicación. Aunque la capacidad del sistema es adecuada será necesario adquirir diez terminales especiales, cada una con un costo de 2700 dólares, para dar soporte al sistema propuesto. No se prevé que la entrega de las terminales en un tiempo razonable sea problema alguno ya que la oferta por parte de los vendedores es suficiente.
Si el sistema se desarrolla el software será ejecutado por una computadora que cuenta con un paquete de comunicaciones. Sin embargo el sistema propuesto requiere que la versión de este paquete sea actualizada, lo cual tiene un costo aproximado de 150 dólares al mes.
El personal para desarrollar el software del proyecto propuesto será seleccionado de entre los miembros del departamento de sistemas. Se

estima que para desarrollar el proyecto será necesario que trabajen en él ocho personas durante 10 meses. El salario promedio para aquellos que desarrollen este proyecto será de 26 000 dólares anuales (el paquete de prestaciones para estos empleados cuesta a la compañía un 25% adicional por persona al año).

El uso de sistemas de información a nivel gerencial ha permitido a la compañía convertirse en líder de la industria. El equipo de sistemas de información, que desarrolló e implantó muchos sistemas sofisticados, recibe opiniones muy favorables por parte de la gerencia de la organización. Por otro lado, los representantes de otras empresas de la industria han visitado en varias ocasiones las instalaciones de la compañía para observar varios de sus sistemas de administración.

Durante varios años la operación de recepción de pedidos se ha hecho en forma manual; las solicitudes de pedidos se preparan en formatos escritos a mano. Una vez llenos, los formatos son revisados para detectar errores, recibir la aprobación y calcular los totales. A pesar de los esfuerzos de los empleados, el porcentaje promedio de errores es de 4%. Los errores que se presentan con mayor frecuencia son cantidades o precios incorrectos en los pedidos. En raras ocasiones no se registran algunos artículos solicitados por los clientes. En general, cuando esto ocurre los clientes notifican a la compañía el descuido y ésta lo corrige inmediatamente.

Los encargados de recibir los pedidos están orgullosos de su trabajo y afirman que los errores ocasionales son inevitables. Su opinión es que no existe ningún problema y que, por consiguiente, no es necesaria la intervención de la gerencia. Estos empleados no tienen conocimiento de la propuesta del sistema automatizado.

La gerencia de la compañía espera que la combinación de planes de mercado más agresivos junto con una línea de nuevos productos, dé como resultado el aumento significativo en ventas y pedidos. Con el personal disponible en ese momento, la compañía puede crecer hasta un 30% para satisfacer la demanda anticipada de pedidos. Sin embargo, si se desarrolla el sistema automatizado entonces el personal actual podrá manejar toda la carga de trabajo y, por tanto, no será necesario contratar más personas. (Nota: cada empleado representa un costo promedio para la compañía de 26 000 dólares por año en salarios y prestaciones.)

- a. Analice y discuta la factibilidad de esta propuesta utilizando para ello la información proporcionada. Decida si se debe seguir adelante con este sistema.
 - b. Suponga que los resultados finales del estudio de factibilidad indican que el sistema propuesto es técnica y económicamente factible. Sin embargo, los empleados que reciben los pedidos y que no apoyan la propuesta señalan que harán todo lo que esté a su alcance para no utilizar el sistema si éste se desarrolla e implanta. Con esta información decida qué recomendaciones formularía para la factibilidad de este sistema. Explique sus razonamientos.
 - c. ¿Qué otra información específica necesitaría usted para llevar a cabo un estudio de factibilidad más extenso para esta propuesta? Indique quién proporciona la información de cada nuevo detalle.
2. Un diseñador y fabricante de muebles daneses terminó hace poco de reunir datos para un estudio de factibilidad relacionado con la propuesta de un proyecto de sistemas de información. La gerencia está considerando automatizar parte de los procesos de requisición y pedido de materiales de la división de producción de la compañía. En la actualidad, es necesario solicitar los materiales para la producción de los artículos conforme llegan los pedidos y, al mismo tiempo, calendarizarlos para su

fabricación. Cada artículo consta de varias partes, componentes y montajes. El conjunto y cantidad particular para cada diseño se mantiene en una lista de materiales. Existe además otra lista de materiales para cada producto fabricado; las dos listas deben actualizarse con frecuencia para que cualquier cambio en el diseño o ingeniería se refleje en la lista de materiales utilizada por la división de producción. Hace poco la compañía encontró dificultades para mantener al corriente los archivos. El número de productos manufacturados así como la cantidad de cambios en las listas es cada vez mayor. Por otra parte se anticipa que para mantener los archivos actualizados se necesitará contratar dos personas más. Dado que la compañía está creciendo es indudable que se tendrán que hacer en el futuro adiciones en estos archivos.

También se tienen problemas con el pedido de los materiales necesarios para la producción. Los errores ocurren a menudo porque, en apariencia, el proceso de pedido es manual. Cuando los artículos no se piden a tiempo, el calendario de producción tiene que elaborarse de nuevo. Los retrasos provocados por este cambio causan confusión y malestar entre los gerentes de la división de manufactura.

En otras ocasiones se pide demasiado material, lo que trae como consecuencia la saturación del inventario. Los excedentes en el inventario acarrearán costos de manejo y almacenamiento (el nivel promedio de estos costos es de 30% anual). En general, de un total de 35 millones de dólares al año, el gasto global correspondiente a las requisiciones de material representa el 2.5%.

Los errores en el inventario están distribuidos por igual entre excedentes y faltantes. Por lo tanto se propone un sistema automatizado para los procesos de requisición y pedido. En este sistema el archivo que contiene la lista de materiales será guardado en disco magnético, para lo cual es necesario adquirir un conjunto adicional de unidades de disco. El arrendamiento de las unidades de disco tiene un costo de 1900 dólares (el contrato de mantenimiento tiene un costo adicional de 215 dólares por mes). Aunque el archivo que contiene los materiales necesitará mantenimiento periódico, el personal del departamento de sistemas puede realizar esta labor sin necesidad de contratar más empleados.

La principal ventaja que se espera obtener es un pedido más sistemático de materiales, con la disminución de excedentes y faltantes en el inventario. Además la organización, como un todo, espera obtener beneficios de este proyecto. Los usuarios participarán en su desarrollo si se demuestra que el proyecto es factible, aunque todavía no se les ha pedido su colaboración.

Se estima que el desarrollo del sistema requiere de un esfuerzo de 60 personas-mes y casi 300 horas de tiempo de cómputo. El trabajo de los analistas y programadores tiene un costo promedio por hora de 40 dólares. El tiempo de cómputo tiene un costo de 325 dólares por hora.

- a. ¿Qué información adicional necesita el comité para determinar la factibilidad del proyecto? Indique qué aspecto de la factibilidad se debe evaluar utilizando para ello la información solicitada.
 - b. Utilice únicamente la información proporcionada con respecto a los costos y beneficios estimados del proyecto para evaluar la factibilidad económica de éste. El proyecto es ¿técnicamente factible?, ¿operacionalmente factible? Explique sus respuestas.
 - c. En este caso, ¿se justifica emprender una investigación de sistemas formal y extensa? ¿Por qué?
3. La compañía Odaiko Ltd., cuya casa matriz se encuentra en Tokyo, es una empresa que se dedica a fabricar aparatos electrónicos. Hace poco el equipo administrativo de la compañía instaló un comité directivo para

conducir el continuo desarrollo de aplicaciones basadas en sistemas de información. El comité está formado por representantes de cada uno de los departamentos importantes de la compañía (entre ellos envíos, ventas y contabilidad), miembros del comité ejecutivo (alta gerencia) de la casa matriz, el gerente de sistemas de información y dos analistas diseñadores. La responsabilidad del comité es revisar las solicitudes de sistemas de información y asignar las prioridades para el desarrollo de los proyectos aprobados. Se espera que éstos sean compatibles con las políticas de operación y los objetivos de crecimiento de la empresa.

De acuerdo con la política actual de la compañía los usuarios en los departamentos pagan los costos de todas las aplicaciones con el presupuesto del departamento, incluyendo el tiempo que los analistas y diseñadores invierten en el proyecto, además del tiempo de cómputo y gastos de suministros. (Sin embargo, los usuarios en los departamentos no absorben los costos asociados con el proyecto y su aplicación después del desarrollo e implantación.) Los gerentes de todos los departamentos están de acuerdo con esta política.

Sin embargo, los usuarios y la alta gerencia no están de acuerdo con que sea el comité directivo el encargado de aprobar o rechazar el desarrollo de proyectos de aplicaciones. Muchos usuarios sienten que si ellos van a pagar, del presupuesto del departamento, por el desarrollo de una aplicación entonces tienen el derecho de exigir que la aplicación se lleve a cabo. Si bien los usuarios reconocen la autoridad del comité para establecer prioridades en el desarrollo de proyectos, la cuestionan en lo que se refiere al rechazo de proyectos que son técnica y operacionalmente factibles.

Aunque los usuarios aceptan la necesidad de que varios miembros del grupo de desarrollo de sistemas formen parte del comité para dar asesoría a otros miembros de éste en problemas de índole técnica, sobre otros proyectos en desarrollo y otros aspectos generales de los sistemas de información, no consideran que estos miembros deban tener voto sobre las solicitudes de proyectos. Los usuarios señalan que dado que los miembros del grupo de sistemas de información que pertenecen al comité no pagarán por el proyecto ni tampoco harán uso de él cuando esté terminado, entonces no deben tener influencia sobre la decisión de factibilidad técnica de un proyecto.

- a. Discuta si los miembros del grupo de sistemas de información deben tener voto para aprobar o rechazar un proyecto técnica y operacionalmente factible. Si son los usuarios los que pagan los costos de desarrollo entonces los miembros del grupo de sistemas de desarrollo que pertenecen al comité ¿deben tener voto o únicamente ser asesores del resto de los gerentes que integran el comité?
- b. Dado que el costo del proyecto siempre lo pagan los usuarios que solicitan su desarrollo, ¿los comités directivos deben tener la autoridad para rechazar o aprobar proyectos? En otras palabras, ¿se deben desarrollar todas las aplicaciones que son técnica y operacionalmente factibles si los usuarios están dispuestos a pagar por ellas? ¿Por qué? Explique su respuesta.

BIBLIOGRAFÍA

- "Building the Company's Computer Architecture Strategic Plan", *Stage by Stage*, 2,4, verano 1983, pp. 1-7.
- Business Systems Planning: Information Systems Planning Guide*, GE20-0527-4, White Plains, NY: IBM, 1984.

- CASH, J. I., JR., F. W. MCFARLAN, y J. L. MCKENNEY: *Corporation Information Systems Management: The Issues Facing Senior Management*, 2d. ed., Homewood, IL: Irwin, 1987.
- DAVIS, G. B.: "Strategies for Information Requirements Determination", *IBM Systems Journal*, 21,1, 1982, pp. 4-30. (Note: entire issue is devoted to information requirements determination.)
- IVES, B., y G. P. LEARMONTH: "The Information System As a Competitive Weapon", *Communications of the ACM*, 27,12, diciembre 1984, pp. 1193-1201.
- KING, W. R.: "Strategic Planning for Management Information Systems", *MIS Quarterly*, 2,1, marzo 1978, pp. 27-37.
- LEDERER, A. L., y A. L. MENDELOW: "Issues in Information Systems Planning", *Information and Management*, 10,5, mayo 1986, pp. 245-254.
- MCLEAN, E. P., y J. V. SODEN: *Strategic Planning for MIS*, New York, NY: John Wiley and Sons, 1977.
- PANKO, R. R.: "Directions and Issues in End-User Computing", *Infor*, 25,3, agosto 1987, pp. 181-197. (Note: entire issue is devoted to end-user computing.)
- PARSONS, G. L.: "Information Technology: A New Competitive Weapon", *Sloan Management Review*, 25,1, otoño 1983, pp. 4-14.
- ROCKART, J., "Chief Executives Define Their Own Data Needs", *Harvard Business Review*, 57,2, marzo-abril 1979, pp. 81-91.
- ROCKART, J. F., y L. S. FLANNERY: "The Management of End User Computing", *Communications of the ACM*, 26,10, octubre 1983, pp. 776-784.
- SENN, J. A.: "A Management View of Systems Analysts: Failures and Shortcomings", *MIS Quarterly*, 2,3, septiembre 1978, pp. 25-32.
- WISEMAN, C. y I. C. MACMILLAN: "Creating Weapons from Your Information Systems", *Journal of Business Strategy*, 4,3, verano 1984, pp. 42-50.

CASO DE ESTUDIO: FASE I

Perfil de Industrias Sevco



Industrias Sevco es una empresa especializada en el diseño y producción de partes y componentes electrónicos pequeños. Desde sus oficinas centrales en Nueva York, la compañía envía pedidos hacia todas partes del mundo.

La empresa nació hace siete años gracias a un grupo de inversionistas cuyo deseo era llenar un vacío en el mercado de la electrónica. Al trabajar con la asesoría de varios fabricantes en mercados tales como la industria automotriz, fabricación de aeronaves, sonido e industrias de equipo electrónico para pruebas, los inversionistas comenzaron las operaciones de la compañía con una planta de producción de tres mil metros cuadrados de superficie. En la actualidad, las instalaciones abarcan quince mil metros cuadrados de superficie.

ADMINISTRACIÓN

Industrias Sevco fue fundada por John Severski, quien a su vez es el presidente de la compañía y dirige el comité de operación. Severski es un empresario con diversos intereses que conoce el negocio de la electrónica en todos sus aspectos. Comenzó a trabajar en esta industria desde que estudiaba la preparatoria. Durante su juventud prestó sus servicios en varias compañías. Su experiencia le permitió ver oportunidades que no eran aprovechadas por aquellos que le daban trabajo. Finalmente decidió fundar su propia compañía y consiguió los recursos necesarios para dar inicio a Industrias Sevco. En la actualidad, preside una compañía que tiene ventas anuales por más de diez millones de dólares. Severski es el accionista mayoritario y el único socio activo de la organización. La figura CE.1 muestra el organigrama de la compañía.

Harry Jacobson es el director de operaciones y trabaja para la compañía desde hace cinco años. Su especialidad es mercadotecnia y producción. Durante sus 30 años de experiencia, Jacobson ha trabajado en diversas compañías de las industrias electrónica e hidráulica. Él es la persona responsable de llevar el control de la compañía dado que establece y vigila todos los contactos con los representantes de los fabricantes que

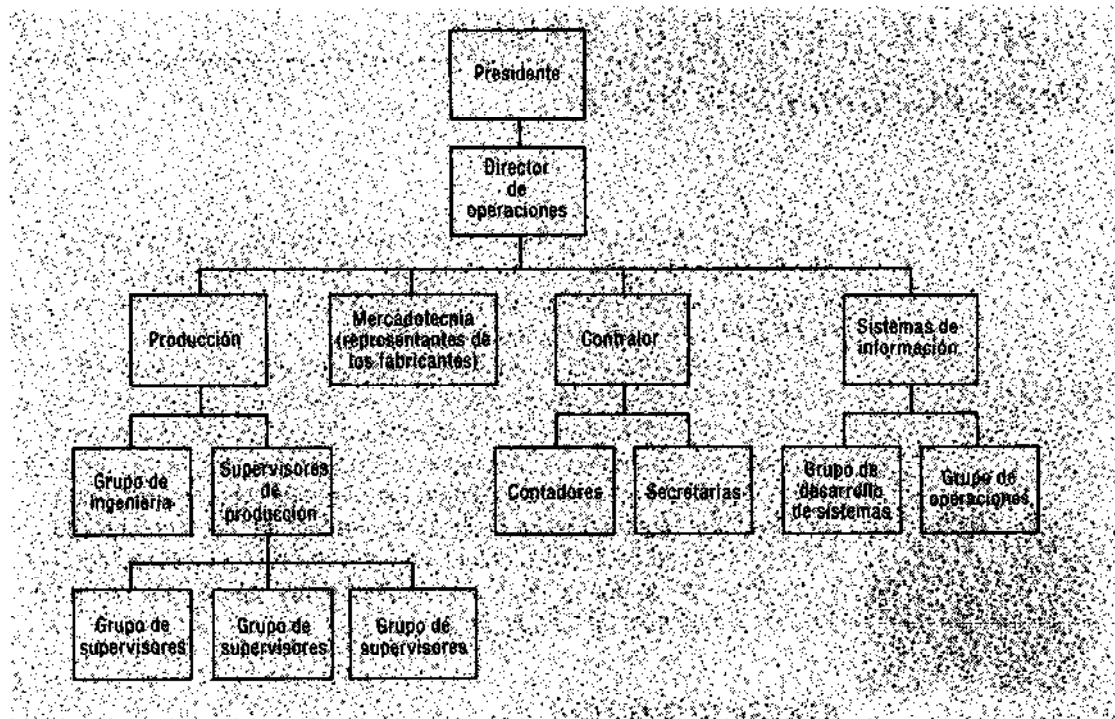


FIGURA CE.1
Organigrama de
Industrias Sevco.

distribuyen productos de la línea Sevco. Por otro lado, tiene la responsabilidad directa de los centros de costos y ganancias de la compañía.

El ingeniero en jefe, Jim Olson, dirige las operaciones de producción. Olson —que reporta a Jacobson— y sus dos asistentes se encargan de todas las decisiones relacionadas con calendarios, compra de materiales y envíos.

Además de supervisar el proceso de producción, Olson es el responsable del diseño de los productos que fabrica la compañía. De los más de 1000 artículos que produce Sevco, aproximadamente el 75% fue diseñado por Olson. Dado el gran conocimiento que tiene de toda la línea de productos, los clientes y representantes de mercadotecnia lo llaman con frecuencia para solicitarle información técnica, detalles como tolerancias de operación, capacidades, porcentajes de fallas o especificaciones de diseño para productos. Asimismo, Olson recibe toda la información sobre posibles modificaciones.

El personal de producción está integrado por 100 empleados divididos en varios grupos, cada uno con un supervisor y un

asistente que tienen la responsabilidad de distribuir las horas del personal entre máquinas específicas y pedidos de producción. Cada equipo trabaja cinco días a la semana, aunque en ocasiones es común el tiempo extra cuando se presentan retrasos en la producción. La compañía crece a una tasa del 40% anual; a pesar de lo anterior no siempre es posible contratar personal para mantener el equilibrio entre éste y el aumento de pedidos.

Todas las ventas de los productos de la compañía son realizadas por representantes del fabricante. Las ocho empresas que se encargan de distribuir los productos en Norteamérica y Europa reciben una comisión por cada venta, pero no tienen ingresos si no hay venta. Como consecuencia de este esquema, Sevco no cuenta con personal de mercadotecnia al que se le tenga que pagar permanentemente.

Los empleados de oficina son el contralor, Marjorie Carbo, y tres asistentes que manejan todas las cuentas por pagar, cuentas por cobrar y pagos en efectivo. Harry Jacobson es el jefe de Marjorie Carbo pero ésta trabaja en cercana colaboración con Jim Olson. Por otro lado, dos secretarías se encargan de manejar toda la correspondencia y responsabilidades de las oficinas de John Severski y Harry Jacobson.

RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN

El rápido crecimiento de Industrias Sevco ha originado la necesidad de examinar los procesos actuales de recepción de pedidos y facturación de la compañía. Como muchas otras empresas, Sevco da mucha importancia a la capacidad, control, capacidades de comunicación, costo y competitividad, es decir las cinco letras C. El alto volumen de pedidos en conjunción con la necesidad de cumplir con fechas de envío, es una situación de gran importancia para Jacobson y Olson ya que la competencia, que afirma dar mayor satisfacción a los clientes, se ha vuelto más agresiva. Tanto a Jacobson como a Olson les preocupa perder el control de los pedidos y cuentas por cobrar como resultado del crecimiento de la compañía. La empresa depende en gran medida de sistemas basados en computadora para el procesamiento de cuentas por pagar, llevar los libros de contabilidad y el pago de nómina de los empleados. El mantenimiento de los registros de inventario y producción se lleva a cabo por medio de un sistema manual muy eficiente y eficaz.

Jim Olson solicitó un estudio sobre los procesos de

recepción de pedidos, facturación y operaciones sobre cuentas por cobrar utilizados por la compañía para determinar la conveniencia de automatizar estas funciones. Olson considera que una inversión en este aspecto es justificable, pero desea efectuar una evaluación de factibilidad para decidir la mejor manera de desarrollar el sistema. Al mismo tiempo, Jacobson opina que el actual sistema trabaja bien. Él considera que la mayor parte de los problemas se deben ya sea al gran volumen de operaciones de la compañía o al crecimiento que ésta experimenta.

FINANZAS E INGRESOS

En la actualidad las ventas anuales son aproximadamente de diez millones de dólares. La capacidad instalada permitirá a la compañía obtener a corto plazo 20 millones de dólares. Con cambios adicionales esta capacidad puede aumentar al doble o triple.

Las fluctuaciones actuales en las tasas de interés hacen difícil las predicciones. Los costos de materiales y mano de obra constituyen la mayor parte de los gastos de fabricación de los productos, mientras que los gastos administrativos representan sólo el 10%. El grupo administrativo es pequeño y no contribuye de manera importante en los gastos generales. Los salarios de los ejecutivos se encuentran entre 135 000 y 175 000 dólares al año; el salario promedio del personal administrativo es de 19 000 dólares anuales (más prestaciones). Dos empleados de tiempo completo se encargan de la recepción de pedidos y el manejo de las cuentas por cobrar.

Aspectos importantes del procesamiento de pedidos

En el procesamiento de pedidos es importante mantener la capacidad y el control. El procesamiento se debe llevar a cabo en forma oportuna, precisa e integrada a las demás áreas de la compañía. En este momento se pierden pedidos ("parece que esto sucede siempre en el momento equivocado" afirma Severski). Los retrasos afectan el trabajo de los dos empleados que procesan los pedidos. El sistema debe permitir la captura, con rapidez y eficiencia, de todos los datos importantes de los pedidos que llegan a las instalaciones de la compañía. Al mismo tiempo, el sistema debe tener la capacidad de seguimiento de los pedidos en proceso.

La gerencia sabe que los clientes se molestan cuando los pedidos se pierden o demoran. De acuerdo con la gerencia el porcentaje de pedidos extraviados no es grande pero, cuando esto sucede, deben encontrarlos con rapidez.

A los empleados que manejan los pedidos y la facturación les desagrada que se presenten retrasos. En general, no es necesario trabajar tiempo extra para reducir los retrasos aunque, en ocasiones, se retrasan otros trabajos mientras los empleados ponen al corriente "el libro de trabajo".

Los ejecutivos de Sevco no han puesto ninguna restricción específica sobre el estudio de formas para mejorar el sistema de recepción de pedidos y facturación. Por otra parte, señalan su disposición a considerar cualquier resultado del estudio que parezca razonable. Con todo esto, es factible conducir un estudio que requiera entre 50 y 80 horas-hombre.

Procesamiento de datos en Industrias Sevco

Aunque Sevco emplea la automatización, todavía no cuenta con un sistema de procesamiento de recepción de pedidos y facturación con alto grado de automatización. El equipo administrativo es eficiente y confiable y, dado que la compañía era relativamente pequeña cuando se fundó, los sistemas de información basados en computadora no parecían ser justificables. Sin embargo, con el crecimiento de la compañía, se adquirió un sistema 36 de IBM para las operaciones de contabilidad. El sistema sigue en uso pero el estudio considerará otras opciones de nuevo hardware.

Paralelo al crecimiento de la compañía, la industria de computadoras ha generado innovaciones muy importantes y profundas, en particular al nivel de microcomputadoras. Las microcomputadoras, con un tamaño tan pequeño que caben en un escritorio, tienen la potencia suficiente para procesar grandes volúmenes de datos y precios en el mercado que van desde 2000 hasta 15 000 dólares.

Con la llegada de las microcomputadoras, Industrias Sevco adquirió una IBM PC/XT. Gracias al fuerte apoyo de Jim Olson, el sistema fue instalado para brindar apoyo a las funciones básicas de ingeniería (tales como cálculos eléctricos y de potencia). No hace mucho que Olson consideró otros usos para el sistema, entre ellos la inclusión de las operaciones de recepción de pedidos.

Poco después se compró un segundo sistema, una IBM PC/AT, para Harry Jacobson. Este sistema se emplea



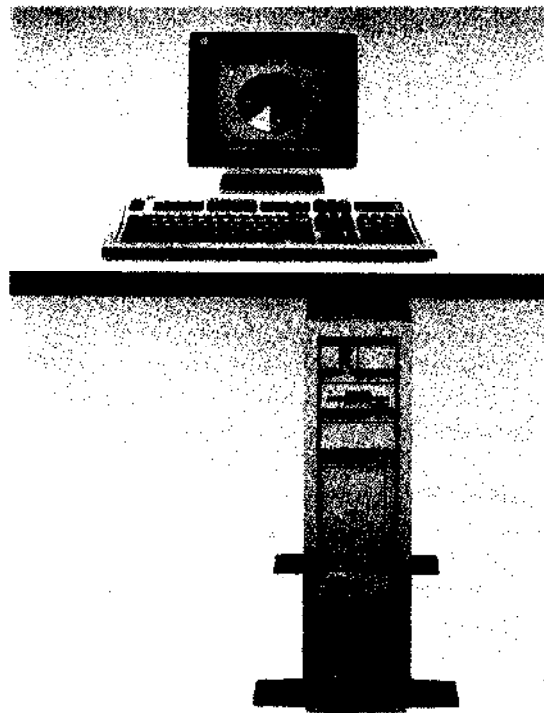
a)

- a) **Microcomputadora IBM PC/XT**
 256 K de memoria principal con unidad de disco flexible de $5\frac{1}{4}$ pulgadas con capacidad de 360 K
 Disco fijo interno de 10 MB
 Monitor monocromático
 Impresora de matriz de puntos de 160 CPS (caracteres por segundo)



b)

- b) **Microcomputadora IBM PC/AT**
 640 K de memoria principal con unidad de disco flexible de $5\frac{1}{4}$ pulgadas con capacidad de 1.2 MB
 Disco fijo interno de 20 MB
 Monitor de color CGA
 Impresora de matriz de puntos de 24 postes de conexión y 288 CPS (caracteres por segundo)
- c) **Microcomputadora IBM PS/2 Modelo 60**
 640 K de memoria principal con unidad de disco flexible de $3\frac{1}{2}$ pulgadas con capacidad de 1.44 MB
 Unidad auxiliar de disco flexible de $5\frac{1}{4}$ pulgadas con capacidad de 1.2 MB
 Disco fijo interno de 40 MB
 Adaptador gráfico de color VGA con monitor de color
 Impresora de matriz de puntos de 24 postes de conexión y 200 CPS (caracteres por segundo)



c)

FIGURA CE.2

Microcomputadoras utilizadas en Industrias Sevco.

(Las fotos son cortesía de International Business Machines Corporation)

principalmente para procesamiento de palabra y correspondencia. Jacobson escribe la mayor parte de su correspondencia con clientes y representantes de fabricantes.

Incluso, John Severski, presidente de la compañía, adquirió su propia microcomputadora, un Sistema Personal 2/Modelo 60 de IBM.

El departamento de sistemas de información está encabezado por Joyce Randal, persona con gran conocimiento en este campo y los negocios. Después de terminar su carrera, Joyce fue programadora de aplicaciones y después analista de sistemas; esto le permitió obtener una perspectiva muy amplia no sólo del desarrollo de sistemas como un todo sino también de las necesidades de los usuarios. Antes de asistir a la Universidad, ella trabajó durante cinco años como representante de ventas de un fabricante de prendas de vestir.

El equipo de Randal, un programador y un operador de sistemas, siempre está ocupado pero satisface las demandas actuales. Al igual que en muchos otros grupos de sistemas de información, el programador dedica gran cantidad de tiempo en modificar y mantener los sistemas existentes. La gerencia de Sevco trabaja muy de cerca con Randal para asignar prioridades a proyectos y seleccionar aplicaciones para desarrollo.

El procesamiento de datos por computadora ha tenido un desarrollo interesante, si bien no grande, en Industrias Sevco. La figura CE.2 muestra el equipo actual utilizado por la compañía. Jim Olson ha tomado la responsabilidad de todo el desarrollo de software y programación. Buena parte del software ha sido comprada, pero otra fue desarrollada por Matt Jorgenson, el programador. Actualmente, sólo las funciones de cuentas por pagar, nómina y llevar los libros de contabilidad, están automatizadas. Olson desea automatizar más funciones. Su memorándum a Severski bosqueja la necesidad de emprender un estudio (Fig. CE.3). La figura CE.4 contiene el memorándum de Severski donde se aprueba la solicitud del estudio.

FECHA: Abril 10, 1991
PARA: Sr. John Saverski, Presidente
DE: Sr. Jim Olson, Jefe de ingeniería
ASUNTO: Revisión del sistema recepción de pedidos/facturación

Me preocupa el sistema de procesamiento de pedidos que utilizamos para manejar los pedidos de nuestros clientes y representantes de mercadotecnia. Como usted sabe, tenemos problemas con los retrasos y no tenemos la capacidad de determinar con rapidez el estado de un pedido en particular. Varios clientes han señalado que uno de nuestros competidores puede proporcionar esta información de manera inmediata sin importar la hora en que la soliciten. A medida que la compañía crece, el aumento en el volumen de los pedidos agravará este problema.

Al considerar la dependencia que tenemos de nuestro sistema de procesamiento para seguir, enviar y facturar los pedidos de nuestros clientes, me parece apropiado emprender una investigación. Por tanto, solicito su autorización para emprender un estudio con la finalidad de determinar si es posible automatizar el sistema y cómo hacerlo para satisfacer las demandas futuras.

Me gustaría ver que el estudio se lleve a cabo a la mayor brevedad posible.

JO:jb

FIGURA CE.3
Memorándum al
presidente.

FECHA: Abril 12, 1991
PARA: Sr. Jim Olson, jefe de ingeniería
DE: Sr. John Saverski, presidente
ASUNTO: Estudio del sistema de recepción de pedidos y facturación

He recibido su memorándum y solicitud donde resume la necesidad de emprender un estudio de nuestro sistema de procesamiento de pedidos y facturación. Su preocupación, en vista de nuestro rápido crecimiento y dependencia de un manejo confiable, exacto y rápido de los pedidos, es algo que compartimos. Aunque creo que se pueden obtener diversas ventajas con la automatización y uso de las computadoras en el proceso, no deseo hacer un juicio prematuro sobre esta situación.

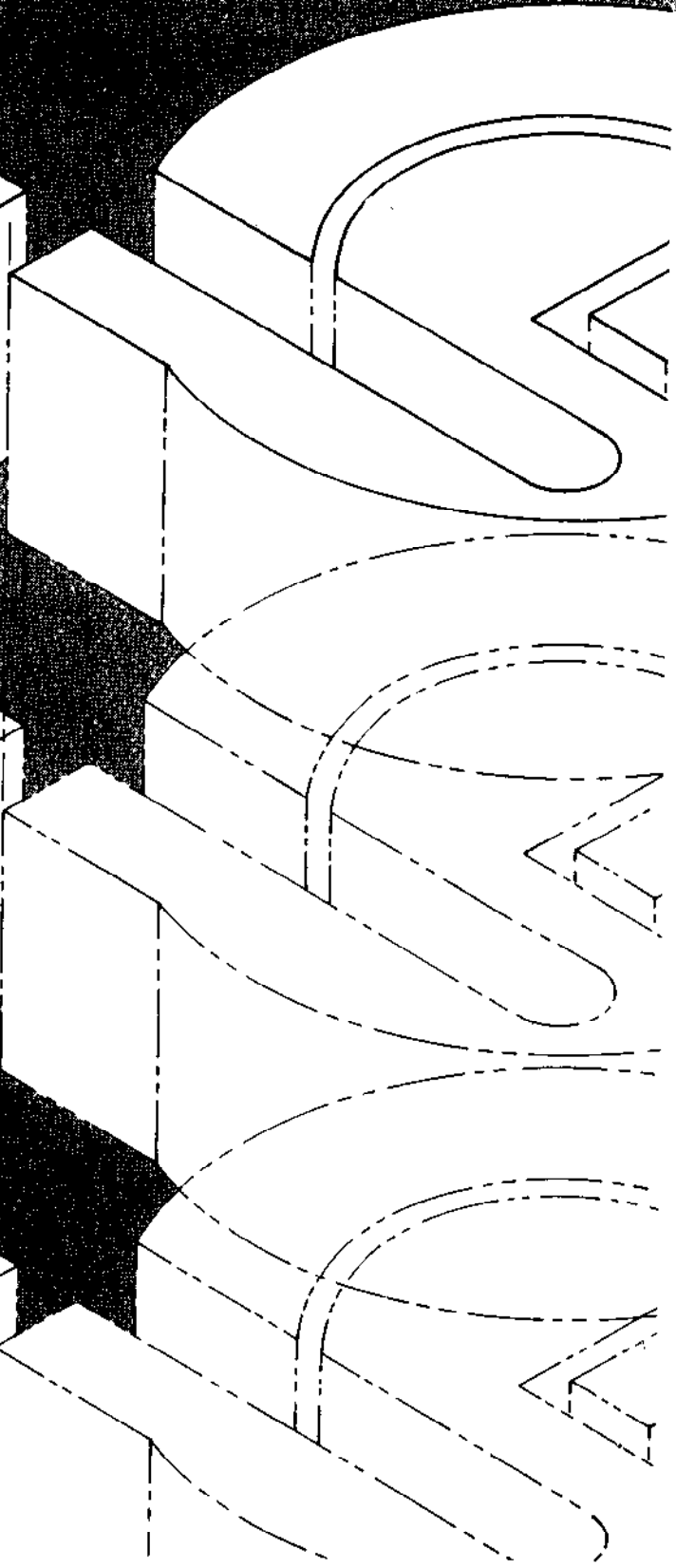
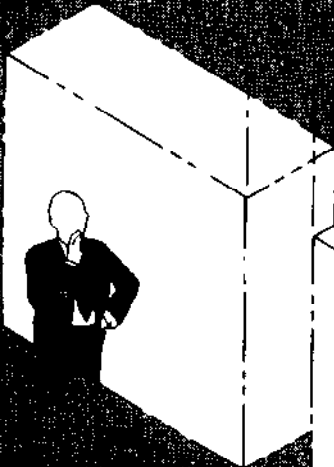
Por tanto, he solicitado a Joyce Randal que emprenda una investigación preliminar para estudiar la eficiencia del sistema actual a la luz de los planes de operación y expansión. Con base en los hallazgos de este estudio, tomaremos una determinación

FIGURA CE.4
Memorándum al jefe
de ingeniería.

sobre la factibilidad del nuevo sistema y si debemos seguir o no adelante con él. La decisión será tomada por el grupo de gerentes de Industrias Sevco de nuestra casa matriz con la participación de la Sra. Randal.

JS:jb

c.c.p. Joyce Randal, Director de sistemas de información
Harry Jacobson, Director de operaciones

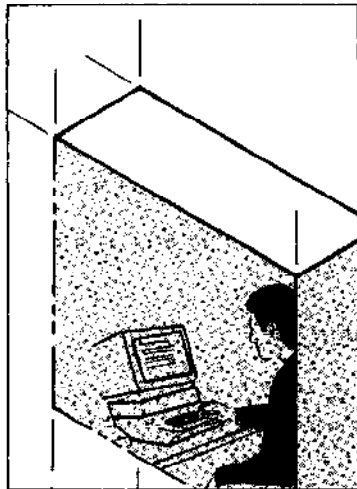


La segunda parte del libro está formada por cuatro capítulos diseñados para describir el proceso de análisis de sistemas y determinación de requerimientos.

El capítulo 3 estudia el proceso que se sigue para determinar los requerimientos y delinea varias técnicas para encontrar hechos y reunir datos sobre éstos durante la investigación preliminar. Este capítulo también examina las herramientas para documentar procedimientos junto con las decisiones asociadas con el análisis y determinación de requerimientos.

SEGUNDA PARTE

Análisis y determinación de requerimientos



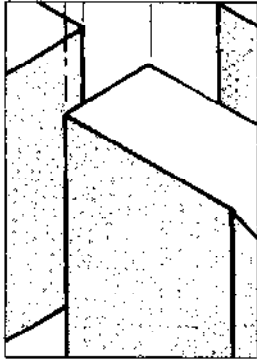
El capítulo 4 explica el uso de la estrategia de diseño por análisis estructurado para obtener detalles relacionados con datos y procesos. Por otra parte, se exploran el análisis de flujo de datos y el empleo de herramientas computarizadas para automatizar la recolección y análisis de detalles de flujo de datos. En el capítulo 5 se recalca la identificación de los requerimientos en el desarrollo de las características del sistema que satisfarán las necesidades de los usuarios. Asimismo, se introduce el desarrollo de prototipos de aplicaciones y se explica su uso en el análisis y diseño.

Finalmente el capítulo 6 explora la importancia de las herramientas asistidas por computadora, en particular las herramientas para ingeniería de sistemas (CASE). El capítulo subraya las características de la herramienta CASE Excelsior y concluye con una evaluación de las ventajas y desventajas del uso de herramientas automatizadas en el

3. Herramientas para determinar requerimientos de sistemas

GUÍA DE ESTUDIO

El lector habrá asimilado el contenido del presente capítulo cuando sea capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas:



- ¿Qué son los requerimientos de un sistema de información? ¿Cómo se determinan?
- ¿Cómo cambian los requerimientos entre sistemas de transacciones y sistemas de decisión?
- ¿Qué métodos utilizan los analistas para investigar los requerimientos de sistemas de información?
- ¿Cuáles son las preguntas específicas que sirven de guía a los analistas de sistemas cuando llevan a cabo una investigación de sistemas?
- ¿Quién es la persona responsable de asegurar que sean identificados los requerimientos esenciales del sistema?
- ¿Existe un método para reunir detalles relacionados con sistemas de información que sea mejor que todos los demás?
- ¿Cómo abordan los analistas el estudio de procedimientos y procesos de decisión con los que no están familiarizados?
- ¿Qué herramientas se utilizan para describir y comprender procedimientos y decisiones para los que se requiere identificar condiciones en una secuencia particular?
- ¿Qué componentes se analizan al tomar una decisión o formular una estrategia de decisión?
- ¿Existe alguna diferencia entre los métodos empleados para describir condiciones cuantitativas y los utilizados para describir condiciones cualitativas?
- ¿Qué estrategias de análisis de decisiones utilizan métodos gráficos más que declaraciones en inglés?
- ¿Cómo se detectan y corrigen los errores en el análisis de decisiones?

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Desarrollar tablas y árboles de decisión para documentar procedimientos existentes y procesos de decisión.
- Describir los procesos de la organización por medio del español estructurado.
- Describir cómo se determinan los requerimientos básicos de los sistemas de información de una organización.
- Formular preguntas que puedan utilizarse para reunir información con respecto a procesos, operaciones, procedimientos y límites impuestos por el tiempo, volumen de trabajo y controles de operación.
- Adquirir información con respecto a sistemas de decisión, incluyendo los procedimientos de soporte para el procesamiento de transacciones.

PALABRAS CLAVE

Acción	Forma ELSE
Árbol de decisión	Herramienta
Anticipación de requerimientos	Investigación de requerimientos
Condiciones	Observación
Contradicción	Redundancia
Cuestionario	Regla de decisión
Determinación de requerimientos	Requerimiento
Entrevista	Requerimientos de decisiones
Español estructurado	Revisión de registros
Especificación de requerimientos	Recopilación de hechos
Establecimiento de acción	Requerimiento de transacción
Establecimiento de condición	Tabla de decisión
Estructura de iteración	Variables de decisión
Estructura de secuencia	

Ann Flemming, analista jefe de Harrison Corporation, estaba revisando el estado de lo que ella ha dado en llamar "el fiasco del salón recibidor". La gerencia desea saber por qué el nuevo sistema de reportes y control no está proporcionando la información confiable que se esperaba de él.

El nuevo sistema fue desarrollado para generar reportes diarios sobre ventas, costos, recepción de materiales por parte de proveedores y cheques pagados por la compañía el día anterior. El sistema lleva tres meses funcionando pero las cosas no han marchado bien. Para agravar más la situación, tanto el grupo de contabilidad como el supervisor de la bodega están descontentos con el sistema, hecho que han dado a conocer a la gerencia.

Harrison Corporation opera un centro de distribución al menudeo. Los clientes compran los artículos que hay en existencia en la bodega. Los fabricantes surten todo el inventario y Harrison se encarga de revenderlo. El éxito de la compañía depende del buen registro de la mercancía en existencia.

La bodega recibe la mercancía de los fabricantes seis días a la semana, pero el envío de la mercancía para los clientes se hace todos los días de la semana.

Cuando se tomó la decisión de desarrollar el nuevo sistema de reportes y control, Ann encargó a John Garland y Nancy Newsome, dos analistas de sistemas con poca experiencia, la conducción de una investigación para conocer los requerimientos del nuevo sistema. Ellos entrevistaron al supervisor de la bodega y al resto de los trabajadores con la finalidad de entender sus rutinas y actividades. También observaron el procedimiento de recepción y requisición de mercancía y sostuvieron varias conversaciones con la gerencia para obtener la información necesaria para su reporte. Con base en sus hallazgos, se formuló una lista de requerimientos a partir de la que se desarrolló e implantó un nuevo sistema. Los gerentes y supervisores clave de los departamentos de contabilidad y recepción de mercancía aprobaron la propuesta.

Cuando el sistema se utilizó por primera vez, la existencia de artículos en la bodega llevada en forma manual coincidió con los registros impresos. Sin embargo, el mes pasado existían discrepancias importantes en varios artículos caros. Los balances de pago de cheques eran más elevados de lo que indicaban los registros de recepción de mercancía. Por otra parte, las requisiciones eran mucho más altas que el número de ventas reportado.

¿Qué era lo que estaba mal? ¿El software o el sistema

computacional? ¿Se está sustrayendo mercancía de la bodega o existe algún problema en la contabilidad que pudiese explicar las diferencias?

Cuando Ann investigó ella misma el problema, encontró varias discrepancias entre lo que John y Nancy habían descubierto durante sus entrevistas y lo que ahora encontraba como práctica normal. Ella comprobó que los dos analistas habían entrevistado a todos los empleados de la bodega así como al supervisor de ésta.

Una de las cosas que John y Nancy observaron durante sus entrevistas fue que, en ocasiones, los empleados de la bodega surtían mercancía sin tener la requisición para hacerlo. Sin embargo, el supervisor les indicó que esa práctica no volvería a ocurrir porque planeaba implantar una política más estricta al mismo tiempo que se instalaba el nuevo sistema de control y reportes.

Parece ser que jamás fue implantada esta política. Ann descubrió que la mercancía seguía siendo surtida sin papeleo alguno. Existen otras discrepancias que John y Nancy no pudieron explicar pero, aunque están preocupados por la falla del sistema, consideran que hicieron su mejor esfuerzo.

John se puso a la defensiva. "Si no podemos creer lo que los demás miembros del personal nos dicen, ¿por qué tomarnos la molestia de entrevistarlos? ¿Cómo esperan que nos demos cuenta de todo lo que sucede en la bodega, contabilidad o en cualquier otra parte? ¿Tendríamos que estar ahí las 24 horas del día!"

"Por otro lado", añadió Nancy, "cuando se instaló el sistema, seguimos en forma cuidadosa su funcionamiento durante una semana para asegurarnos de que las cosas marchaban bien. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que el sistema trabajara. ¿Qué más podríamos haber hecho?"

Ahora Ann tenía que decidir qué hacer: ¿Fue inapropiado para este proyecto el proceso para determinar los requerimientos del sistema? ¿Esta tarea debió haberse manejado en forma diferente? ¿Fueron Nancy y John engañados por empleados hábiles y deshonestos? ¿Un analista de sistemas con mayor experiencia habría anticipado las dificultades y evitado los problemas que se suscitaron? ¿Podría ella misma haber sido capaz de detectar las posibles fuentes de problemas?

Ahora ella tiene que decidir cómo cambiar el sistema para que éste cumpla con los objetivos originales. ¿Debe darles de nuevo la tarea a John y Nancy con la esperanza de que aprendan de la experiencia? ¿O debe asignar otro analista al proyecto y dejar que esto se interprete como falta de confianza en John y Nancy? ¿Cómo debe manejar ella el fiasco del salón receptor?

El objetivo del análisis de sistemas es comprender situaciones, no resolver problemas. Por tanto, los buenos analistas hacen hincapié en la investigación y el cuestionamiento para conocer cómo opera el sistema e identificar los requerimientos que tienen los usuarios para modificarlo o proponer uno nuevo. Sólo después de comprender en su totalidad el sistema, los analistas están en posición de analizarlo y generar recomendaciones para el diseño de sistemas.

La forma en que se lleva a cabo la investigación de sistemas es la que determina si se reúne la información apropiada. A su vez, tener la información correcta influye en la calidad de la aplicación. En otras palabras, el buen diseño de sistemas, ya sea que se desarrollen con el método SDLC o con los métodos de construcción de prototipos o análisis estructurado, comienza con la documentación del sistema actual y el diagnóstico apropiado de los requerimientos de sistemas.

Éste es el primero de cuatro capítulos que estudian el análisis y la determinación de los requerimientos de los sistemas. En las secciones que siguen se discute el significado de la determinación de requerimientos, sus componentes y las preguntas que este proceso incluye. Después se estudian de manera breve varios métodos para recopilar datos relacionados con los requerimientos, denominados técnicas para recolección de hechos. Este capítulo muestra cómo conducir un estudio de sistemas y qué métodos utilizar para ello. Los capítulos 4, 5 y 6 exploran diversas estrategias para organizar todos los detalles obtenidos durante la investigación así como los caminos a seguir para formular especificaciones para los requerimientos.

¿QUÉ ES LA DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS?

La *determinación de requerimientos* es el estudio de un sistema para conocer cómo trabaja y dónde es necesario efectuar mejoras. Los estudios de sistemas dan como resultado una evaluación de la forma como trabajan los métodos empleados y si es necesario o posible realizar ajustes. Como se verá más adelante, estos estudios consideran métodos tanto basados en computadora como manuales; es decir no se circunscriben exclusivamente a estudios de cómputo.

Un *requerimiento* es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema. Ésta puede ser la inclusión de determinada forma para capturar o procesar datos, producir información, controlar una actividad de la empresa o brindar soporte a la gerencia. Es así como la determinación de requerimientos vincula el estudio de un sistema existente con la recopilación de detalles relacionados con él.

Dado que los analistas de sistemas no trabajan como gerentes o empleados en los departamentos de usuarios (como mercadotecnia, compras, producción o contabilidad), no tienen los mismos conocimientos, hechos y detalles que los usuarios y gerentes de esas áreas.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Anticipación de requerimientos	Prever las características del sistema con base en la experiencia previa. Esto puede llevar al analista a investigar áreas y aspectos que de otra forma no serían tomados en cuenta. También puede introducir un sesgo.
Investigación de requerimientos	Estudio y documentación del sistema actual utilizando para ello técnicas para hallar hechos, análisis de flujo de datos y análisis de decisión.
Especificación de requerimientos	Análisis de los datos que describen el sistema para determinar qué tan bueno es su desempeño, qué requerimientos se deben satisfacer y las estrategias para alcanzarlos.

Por consiguiente, el primer paso del analista es comprender la situación. Ciertos tipos de requerimientos son tan fundamentales que son comunes en casi todas las situaciones. Dar respuestas a un grupo específico de preguntas (aspecto que se estudia más adelante en esta sección) le será de gran ayuda para comprender los requerimientos básicos. También existe otra clase de requerimientos que dependen de si el sistema está orientado hacia transacciones, toma de decisiones o se extiende por varios departamentos. Por ejemplo, la necesidad de informar al gerente de inventarios de un pedido insólitamente grande que está por llegar subraya la importancia de eslabonar los departamentos de ventas, compras y almacén.

Actividades de la determinación de requerimientos

Es útil ver la determinación de requerimientos a través de tres grandes actividades: anticipación, investigación y especificación de requerimientos (Tabla 3.1).

Anticipación de requerimientos

La experiencia de los analistas en un área en particular y el contacto con sistemas en un ambiente similar al que se encuentra bajo investigación, tiene influencia sobre el estudio que éstos realizan. Su experiencia les permite anticipar ciertos problemas o características y requerimientos para un nuevo sistema. Por tanto, es probable que las características que investigan del sistema actual, las preguntas que formulan o los métodos que utilizan estén basados sobre esta familiaridad.

La *anticipación de requerimientos* puede ser una mezcla de bendiciones. Por un lado, la experiencia de estudios previos puede conducir a la investigación de áreas que no consideraría un analista novato. Tener las bases necesarias para saber qué preguntar o qué aspectos investigar puede ser de beneficio sustancial para la organización.

Por otra parte, si se introducen sesgos o atajos al conducir la investigación, entonces es muy probable que la anticipación de requerimientos se convierta en un problema. Por tanto, siempre deben darse lineamientos para estructurar una investigación alrededor de cuestiones básicas con la finalidad de evitar consecuencias indeseables de la anticipación de requerimientos.

Investigación de requerimientos

Esta actividad es la más importante del análisis de sistemas. Los analistas estudian el sistema actual con la ayuda de varias herramientas y habilidades, y documentan sus características para, más adelante, emprender el análisis.

La *investigación de requerimientos* depende de las técnicas para encontrar datos, que serán estudiadas más adelante en este capítulo, e incluyen métodos para documentar y describir las características del sistema. El capítulo 4 explica la estrategia del análisis estructurado para la investigación de requerimientos; el capítulo 5 examina la estrategia de desarrollo de prototipos. El capítulo 6 explora las herramientas asistidas por computadora para documentar y especificar requerimientos.

Especificaciones de requerimientos

Los datos obtenidos durante la recopilación de hechos se analizan para determinar las *especificaciones de los requerimientos*, es decir la descripción de las características del nuevo sistema. Esta actividad tiene tres partes relacionadas entre sí:

- *Análisis de datos basados en hechos reales*
Se examinan los datos recopilados durante el estudio, incluidos en la documentación de flujo de datos y análisis de decisiones, para examinar el grado de desempeño del sistema y si cumple con las demandas de la organización.
- *Identificación de requerimientos esenciales*
Características que deben incluirse en el nuevo sistema y que van desde detalles de operación hasta criterios de desempeño.
- *Selección de estrategias para satisfacer los requerimientos*
Métodos que serán utilizados para alcanzar los requerimientos establecidos y seleccionados. Éstos forman la base para el diseño de sistemas, los cuales deben cumplir con la especificación de requerimientos.

Las tres actividades son importantes y deben realizarse en forma correcta. Tal como se menciona en la historia al inicio del capítulo, la

especificación de requerimientos implica una gran responsabilidad para los analistas de sistemas, ya que la calidad del trabajo realizado en esta etapa se verá reflejada más adelante en las características del nuevo sistema. En varios de los siguientes capítulos se hace hincapié en este tema.

La siguiente sección explica cómo comenzar el estudio y sugiere preguntas que deben formular los analistas poco familiarizados con la organización.

Requerimientos básicos

Los analistas estructuran su investigación al buscar respuestas a las siguientes cuatro importantes preguntas:

- ¿Cuál es el proceso básico de la empresa?
- ¿Qué datos utiliza o produce este proceso?
- ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo?
- ¿Qué controles de desempeño utiliza?

Comprensión del proceso

Siempre se debe comenzar con lo básico. Los analistas hacen preguntas que, cuando reciben respuesta, proporcionan antecedentes sobre detalles fundamentales relacionados con el sistema y que sirven para describirlo. Las siguientes preguntas son de utilidad para adquirir la comprensión necesaria:

- ¿Cuál es la finalidad de esta actividad dentro de la empresa?
- ¿Qué pasos se siguen para llevarla a cabo?
- ¿Dónde se realizan estos pasos?
- ¿Quiénes los realizan?
- ¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlos?
- ¿Con cuánta frecuencia lo hacen?
- ¿Quiénes emplean la información resultante?

Por ejemplo, supóngase que un analista emprende la investigación de un sistema para reabastecer inventarios, algo de lo que conoce muy poco. ¿Por dónde debe comenzar? Abajo se encuentran breves respuestas a preguntas básicas relacionadas con el sistema de reabasto del inventario. Esta es la clase de respuestas que el analista debe buscar para cualquier sistema que estudie.

¿Cuál es la finalidad del sistema de reabastecimiento de inventarios?

Asegurar la existencia de cantidades adecuadas de materiales y artículos en el almacén sin que éstas se vuelvan excesivas y, por tanto, costosas.

¿Qué pasos se siguen para reabastecer el inventario?

Comprobar en forma manual las existencias. Determinar las necesidades futuras y los tiempos óptimos para solicitar los pedidos. Determinar las cantidades de artículos y materiales de los pedidos.

¿Dónde se realiza esta actividad?

El departamento de compras utiliza la información proporcionada por el personal de producción, ventas e inventarios así como sus propios registros, para hacer los pedidos y formular predicciones con anticipación.

¿Quiénes realizan esta actividad?

Los gerentes de compras se encargan de aprobar todos los pedidos. Los gerentes de inventarios reúnen todas las instrucciones para la compra y escriben las solicitudes de pedido.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?

Para pedidos simples y de rutina el proceso puede tomar unos cuantos minutos o quizá varias horas para pedidos de artículos nuevos, de alto costo o bajo otras circunstancias especiales.

¿Con cuánta frecuencia se realiza esta actividad?

En forma continua. Siempre se piden diversos artículos.

¿Quiénes utilizan la información resultante?

La información generada por este proceso se emplea para administrar inventarios, servicios de calendarización y producción, hacer el seguimiento de las compras y pagos a proveedores así como para satisfacer requerimientos inesperados de compras e información relacionada con el reabastecimiento del inventario.

Nótese cómo las respuestas rápidas a estas preguntas proporcionan un conocimiento amplio de todo lo relacionado con el reabastecimiento del inventario y muestra que el objetivo de este proceso es mucho más amplio que la compra de artículos para el almacén. Pero los analistas no se detienen aquí. Todavía no existe suficiente información para comprender en su totalidad el sistema de reabastecimiento de inventarios. Más bien lo que se tiene son los antecedentes que permiten a los analistas formular preguntas más detalladas.

Identificación de datos empleados e información generada

El siguiente paso es detectar qué datos se utilizan para llevar a cabo cada actividad (Fig. 3.1). Por ejemplo, para reabastecer el inventario, el comprador requiere datos que describan para cada artículo la cantidad existente, la demanda esperada, el nombre del proveedor y el

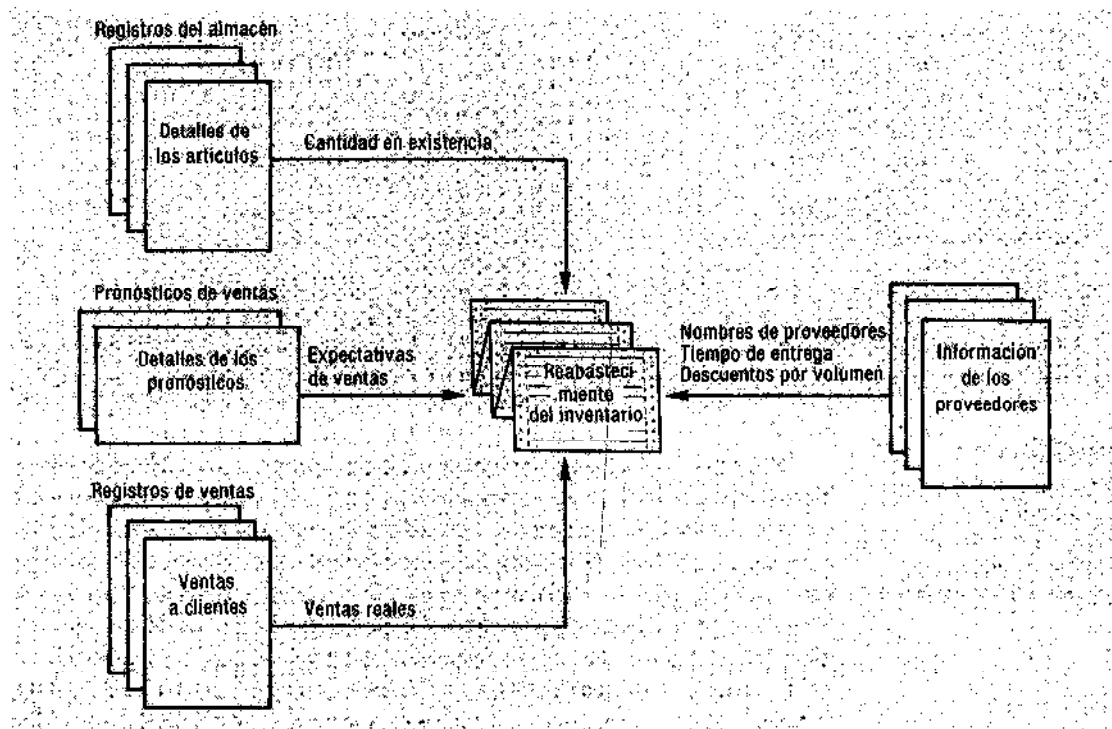


FIGURA 3.1

Flujo de información para el proceso de reabastecimiento del inventario.

costo. Para saber cuándo hacer el pedido, el comprador debe considerar el tiempo de entrega de la mercancía (con cuánto tiempo de anticipación es necesario efectuar el pedido para que el artículo se encuentre en existencia cuando sea necesario).

Por otra parte, muchas transacciones comerciales producen información útil para los gerentes cuando éstos evalúan el desempeño de empleados, negocios y sistemas; esta información también puede ser de utilidad, en otro contexto, para los gerentes y analistas. Por ejemplo, los analistas curiosos encuentran que los datos relacionados con el abasto del inventario y almacenaje también proporcionan información con respecto a las demandas del almacén, prácticas de compras, ventas y flujo de efectivo.

Frecuencia y volumen del proceso

La frecuencia con la que se presentan las actividades en una empresa cambia mucho. Por ejemplo, algunas como el pago de impuestos suceden pocas veces al año mientras que el pago de la nómina de empleados es algo que ocurre cada semana. Por consiguiente, los analistas deben investigar *con cuánta* frecuencia se repite una actividad. Conocer esta información puede llevar al analista a considerar más preguntas importantes para determinar la razón de esta frecuencia y su efecto sobre las actividades de la empresa.

**ACTIVIDADES EN EL PROCESAMIENTO
DE TRANSACCIONES:**

Bien estructuradas
Siguen rutinas bien definidas
Ocurren con frecuencia
Son muy predecibles
Cambian con poca frecuencia
Presentan necesidades de datos muy estructurados
Tratan con eventos reales
Capturan y procesan datos
Hacen hincapié en los detalles

ACTIVIDADES DE LA TOMA DE DECISIONES:

Estructuradas por los individuos
Carencia de rutinas
Se presentan en forma irregular
Son impredecibles
Cambian de manera continua
Necesidades de datos determinadas por los individuos
Enfocan el pasado, el presente y el futuro
Utilizan los datos existentes y otros nuevos
Requieren de una perspectiva amplia que utilice resúmenes de todos los detalles

FIGURA 3.2

Diferencias entre las actividades de procesamiento de transacciones y de soporte de decisiones.

Muchas veces la manera más fácil de obtener esta información es identificar el objetivo de la actividad: *¿cuál es la causa de la actividad?* En ocasiones los analistas se refieren a la causa directa como la función de iniciación. (Ésta inicia la actividad.) Las actividades pueden ser iniciadas por los clientes (a través de pedidos, llamadas telefónicas o cartas), por sucesos (por ejemplo la terminación de una solicitud para abrir una nueva cuenta bancaria de cargo o crédito) y por el paso del tiempo (al finalizar el día, la semana o el mes). Los analistas corren el riesgo de no comprender adecuadamente la razón de una actividad y de darle mayor o menor importancia de la que tiene en el sistema, a menos que conozcan qué es lo que inicia la actividad.

Algunas actividades, como completar la requisición de una compra, toman sólo unos cuantos segundos. Otras, como decidir si aceptar o no una oferta, ocurren con muy poca frecuencia pero cuando se presentan se lleva bastante tiempo finalizarlas. El tiempo, como único factor, para llevar a cabo una actividad no determina la importancia de ésta, pero tiene efecto sobre la forma en que el analista evalúa varios de los pasos necesarios para realizarla. Por ejemplo, hacer una llamada telefónica para obtener información sobre precios durante una situación de emergencia es algo aceptable ya que tal emergencia ocurre rara vez. Pero hacer llamadas telefónicas para obtener la misma información cada vez que se tiene una requisición de compra es otra cosa.

El volumen de artículos manejados puede aumentar el tiempo necesario para completar la actividad. Los bancos preparan los estados de cuenta de sus clientes (resúmenes de depósitos, retiros, intereses acumulados y saldos) sólo cuatro veces al año. Aunque la frecuencia de esta actividad es muy baja cuando el calendario inicia la actividad al finalizar cada trimestre, el volumen de trabajo es muy grande ya que, en ocasiones, se necesitan preparar decenas de miles de estados de cuenta. La cantidad total de pasos de que consta una actividad, puede generar problemas especiales para el estudio que efectúa el analista, aun cuando la actividad ocurra con poca frecuencia.